System:	**ABS/ESP 8** **X – Bremskreisaufteilung**	**Ausrüstung:** **- 2-Achs Rollen- oder Bremsenprüfstand**
Kunde: **Fahrzeug:**	**Volkswagen - Konzern** **PQ24**	**Diagnose: basierend auf CAN Diagnose TP 1.6**
"D"		
Verteiler:	Kunde	

Änderungen:

Nr.	Datum	Seiten	Beschreibung	Unterschrift
00	22.10.2003	alle	neues Dokument (vorläufige Version)	
01	27.10.2003	48		

Abteilung:	**Datum:**	**Unterschrift:**
CS-ES/SAS3		

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Generelle Änderungen

Ausgabe:	
01	Seite 48: Pedalbetätigung korrigiert

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anlagen:

Nr.:	BOSCH - Nr.:	Name:	Fahrzeug:
1		Hydraulischer Wirkschaltplan	BOSCH ABS 8
2		Hydraulischer Wirkschaltplan	BOSCH ESP 8
3	Y 265 B31 568	Elektrischer Wirkschaltplan	PQ 24 S-ABS 8
4	Y 265 B31 632	Elektrischer Wirkschaltplan	PQ 24 M-ABS 8
5	Y 265 B31 565	Elektrischer Wirkschaltplan	PQ 24 ESP8

Diagnosedokumentation:

Nr.	BOSCH - Nr.	Ausgabe	Datum	Name
1	0 265 T10 714	00	04.02.02	Funktionsbeschreibung der Diagnose, Allgemeiner Teil
2	0 265 T10 715	01	15.07.03	Funktionsbeschreibung der Diagnose, Projekt spezifischer Teil

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Benutzte Abkürzungen:

ABS	Anti-Blockier-System
ASR	Anti-Schlupf-Regelung
AV	Auslassventil
AYS	Querbeschleunigungssensor
BLS	Bremslichtschalter
BS	Bremspedalschalter
DF	Drehzahlfühler
DRS	Drehratensensor
DS	Drucksensor
EBV	Elektronische Bremskraftverteilung
ESP	Elektronisches Stabilitäts-Programm
EV	Einlassventil
FS	Fehlerspeicher
HA	Hinterachse
HAS	Handbremsschalter
HL	Hinten links
HR	Hinten rechts
HSV	Hochdruckschaltventil
HZ	Hauptbremszylinderkreis
LWS	Lenkwinkelsensor
MFL	Multifunktionslampe
MV	Magnetventil
SG	Steuergerät
SILA	Sicherheitslampe
Spk	Speicherkammer
sRP	saugende Rückföderpumpe
UM	Pumpenmotor Rückmeldung
USV	Umschaltventil
VA	Vorderachse
VL	Vorne links
VR	Vorne rechts

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Inhaltsverzeichnis:

1 HINWEISE **7**

2 PRÜFVORGANG **8**

2.1 PRÜFZIEL 8
2.2 PRÜFREIHENFOLGE 9

3 PRÜFSCHRITTBESCHREIBUNGEN **10**

3.1 KOMMUNIKATIONSAUFBAU 10
3.2 STEUERGERÄTE-IDENTIFIKATION AUSGEBEN 11
3.3 ÜBERPRÜFUNG PROZESSBYTE 12
3.3.1 Aufruf Transfervorgang 12
3.3.2 Start Transfervorgang 13
3.4 VARIANTENKODIERUNG 14
3.5 LWS KALIBRIERUNG (NUR ESP – FAHRZEUGE) 15
3.5.1 Security Access - Login zur LWS – Kalibrierung 15
3.5.2 Kalibrierung Lenkwinkelsensor (Hersteller: Valeo) 18
3.5.3 Prüfschritt Diagnose Ende/Kommunikationsaufbau 19
3.6 FEHLERSPEICHER LESEN 20
3.7 EINGANGS-/AUSGANGSSIGNALE PRÜFEN 23
3.7.1 Analoge Signale überprüfen (nur ESP – Fahrzeuge) 23
4.9.2 Digitale Signale überprüfen 24
3.8 DREHZAHLFÜHLERTESTS 25
3.8.1 Standard-DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung nacheinander 25
3.8.2 Variante 2: DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung gleichzeitig 27
3.8.3 ROM residente Routine „Drehzahlfühlerprüfung “ starten 28
3.8.4 ROM residente Funktion „Drehzahlfühlerprüfung“ Ergebnisse abholen 29
3.8.5 Auswertdiagramme zu den Drehzahlfühlerprüfungen 30
3.9 DYNAMISCHER -TEST (ROLLENPRÜFSTAND) 32
3.9.1 Dynamischer ABS Test 32
3.9.2 Funktionsroutine Dynamischer Test 33
3.9.3 Funktionsablauf Dynamischer Test 34
3.9.4 Diagramm dynamischer ABS Test – alle Räder 36
3.9.5 Dynamischer ESP Test 37
3.9.6 Funktionsroutine Dynamischer ESP Test 38
3.9.7 Funktionsablauf dynamischer ESP Test 39
3.9.8 Auswertung dynamischer ABS und ESP Test 41
Diagramm zur dynamischen ESP Prüfung (alle Räder) 42
Dynamischer ABS. bzw ESP Test am Beispiel eines Rades 43
3.10 DYNAMISCHER TEST (BREMSENPRÜFSTAND) 44
3.10.1 Dynamischer ABS Test 44
3.10.2 Funktionsroutine dynamischer Test 45
3.10.3 Funktionsablauf dynamischer Test 46
3.10.4 Diagramm zur Dynamischen Prüfung am Beispiel eines Rades 48
3.10.5 Diagramm Dynamische Prüfung (alle Räder) 49
3.10.6 Dynamischer ESP - Test mit einem Bremsenprüfstand 50
3.10.7 Funktionsroutine Dynamischer ESP Test - Stellglieddiagnose 51
3.10.8 Testablauf- Stellglieddiagnose 52
3.10.9 Ergebnisse des dynamischen Testes ABS und ESP abholen (optional) 54
3.10.10 Schematischer Ablauf am Beispiel eines Rades 55
3.10.11 Schematischer Ablauf des gesamten Testes 56
3.11 ZEITVORSCHLAG DYNAMISCHER TEST 57
3.12 HYDRAULISCHE DARSTELLUNG (AM BEISPIEL EINES ESP 8 SYSTEMS) 58
3.12.1 Druckaufbau 58
3.12.2 Druck halten 59
3.12.3 Druckabbau: 60
3.13 ÜBERPRÜFUNG DER SIGNALLAMPEN 61

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14 BEENDEN DER EOL DIAGNOSE 62
3.15 BANDENDE - FAHRPRÜFUNG (OPTIONAL NUR FÜR ESP FAHRZEUGE) 63

4 PRÜFSTANDSINFORMATIONEN 64

5 ANLAGEN 65

5.1 ANLAGE 1: ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW PQ 24, S - ABS 8 65
5.2 ANLAGE 2: ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW PQ 24, M – ABS 8 66
5.3 ANLAGE 3: ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW PQ 24, ESP 8 67
5.4 ANLAGE 4: HYDRAULISCHER WIRKSCHALTPLAN ABS 8 68
5.5 ANLAGE 5: HYDRAULISCHER WIRKSCHALTPLAN ESP 8 68
5.6 ANLAGE 6: MAX. VENTILANSTEUERZEITEN ABS/ESP 8 69

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1 Hinweise

Dieses Dokument beschreibt die Prüfungen, die nach der Montage aller Komponenten des Bosch ESP - Systems 8 erforderlich sind, um den funktionsgerechten Einbau sicherzustellen.

Die Bandendeprüfung basiert auf der CAN Diagnose mit Diagnoseprotokoll TP 1.6 und die Tests werden auf einem dynamischen Rollenprüfstand bzw. auf einen Bremsenprüfstand ausgeführt.

Die Beschreibung bezieht sich auf **TP 1.6** und DRS **MM 1.1**.

Die entsprechende Version des kundenspezifischen “Diagnoselastenheftes” beschreibt den Gebrauch und die Funktionen der CAN Diagnose.

Anforderungen an die Testeinrichtungen, die vom Kunden zur Verfügung gestellt werden:

- Kommunikation mit dem Bosch Steuergerät
- Kontrolle der Testsequenz
- Kontrolle des Prüfstandes
- Auswertung der Testdaten
- Ausgabe Testprotokoll

Leistungen von Bosch:

- Diagnose Lastenheft
- Rom residente Prüfroutinen für die Seriendiagnose

Testschritte und Testzeit sind optimiert, um eine kurze Zykluszeit zu erreichen und doppelte Prüfungen des Systems zu vermeiden.

Anmerkung:

Falls bei der Bandendeprüfung andere als die in dieser Beschreibung dargestellten Tests am Fahrzeug durchgeführt werden, können kritische Prüfsituationen auftreten, für die wir keine Verantwortung übernehmen können.

Unterschiedliche Ansteuerung der Ventile im Vergleich von ESP 5.7 zu ESP 8 im Diagnosemodus:

	ESP 5.7				**ESP 8**			
Funktion:	Funktionelle Ansteuerung:		Physikalischer Zustand der Ventile:		Logische Ansteuerung:		Physikalischer Zustand der Ventile:	
	EV:	AV:	EV:	AV:	EV:	AV:	EV:	AV:
Druckaufbau	0	0	0	0	0	0	0	0
Druckhalten	1	0	1	0	1	0	1	0
Druckabbau	0	1	1	1	0	1	0	1
Befüllung:	1	1	0	1	0	1	0	1

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

2 Prüfvorgang

2.1 Prüfziel

Alle Bosch ESP - Komponenten, wie Hydroaggregat, Drehzahlfühler, Drehratensensor etc. werden vor Auslieferung an die Kunden einzeln in der Bosch-Montagelinie geprüft. Das ganze System einschließlich Kabelbaum, Armaturenbrettleuchten und Stromversorgung des Fahrzeugs werden erstmals im Kundenwerk montiert und müssen auf korrekte Verbindung und Funktion geprüft werden.

Das Steuergerät ist in der Lage, eine Anzahl komplexer Selbsttest-Funktionen, wie z.B. Kontinuitäts- und Plausibilitätstests durchzuführen. Im Falle eines Fehlers kann es diesen Fehler identifizieren und die Fehlercodenummer in einem Fehlerspeicher ablegen. Der abgespeicherte Fehlercode kann auch als Reparaturhinweis verwendet werden.
Da nicht alle Fehler vom Steuergerät selbst gefunden werden können müssen bestimmte statische und dynamische Tests durchgeführt werden. Dabei kann man z.B. vertauschte Verbindungen der hydraulischen Leitungen, der Drehzahlfühler erkennen und die Funktion einiger Eingangssignale (z.B. Bremslichtschalter) überprüfen.

<u>Besonders müssen bei diesen Testschritten geprüft werden:</u>

- korrekte Funktion aller Eingangs- und Ausgangssignale des Steuergeräts
- korrekte Funktion aller Sensoren
- korrekte Funktion aller Ventile und hydraulischer Komponenten

Das ESP 8 - Hydroaggregat wird dem Kunden in trockenem Zustand angeliefert (Bremsflüssigkeit nicht eingefüllt). Während der Vakuumbefüllung und Nacharbeitsentlüftung müssen Ventile und Pumpenmotor mittels serieller Diagnose angesteuert werden. Um den Prozess sicherzustellen, kann ein Prozessbyte nach der Vakuumbefüllung oder Reparaturentlüftung von der Befülleinrichtung in das EEPROM des Steuergeräts geschrieben werden. Im Auslieferungszustand steht in dem Prozessbyte ein n.i.O.-Wert. Bei einer erfolgreich durchgeführten Befüllung des Bremssystems wird dem Prozessbyte ein i.O.-Wert zugewiesen. Dieses Prozessbyte kann dann beim Bandendetest abgefragt werden.

Der gesamte Testvorgang deckt alle wichtigen Bestandteile des Systems ab und minimiert die Testzeit.

<u>Besondere ESP - Bemerkungen:</u>

Das ESP hat einige zusätzliche Sensoren, von denen der LWS über die serielle Diagnose kalibriert werden muss.

- Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Diese Kalibrierung muss entweder während des Bandendetestes oder in vorhergehenden Fertigungsschritten mittels serieller Diagnose ausgeführt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

2.2 Prüfreihenfolge

Testschritt	Beschreibung	System
1	Kommunikationsaufbau	ABS/ESP
2	Steuergeräteidentifikation	ABS/ESP
3	Überprüfung Prozessbyte	ABS/ESP
4	Variantenkodierung	ABS/ESP
5	Kalibrierung Lenkwinkelsensor	ESP
6	Fehlerspeicher lesen	ABS/ESP
7	Eingangs-/Ausgangssignale überprüfen	ABS/ESP
8	Drehzahlfühlertest	ABSP/ESP
9	Dynamischer Test	ABS/ESP
10	Fehlerspeicher lesen und löschen	ABS/ESP
11	Test Warnlampe / Testende	ABS/ESP
12	ESP – Fahrtest (optional)	ESP

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3 Prüfschrittbeschreibungen

3.1 Kommunikationsaufbau

Kommunikationsaufbau für EOL Mode			
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**
10H	**Start Diagnosesitzung**	**50H**	**Start Diagnosesitzung**
83H	**Diagnose EOL Mode**	**83H**	**Diagnose EOL Mode**
Diagnoseeinrichtung:		**Steuergerät:**	
Kommunikationsaufbau EOL Diagnose		**Wechselt in den Diagnose EOL Mode**	

<u>Anmerkungen:</u>

Der Kommunikationsaufbau zwischen Tester und Steuergerät basiert auf der CAN Diagnose gemäß der entsprechenden Spezifikation. Im Fall eines nicht erfolgreichen Kommunikationsaufbaus soll die Reizung vom Tester dreimal wiederholt werden, bevor der Test unterbrochen wird.

Kommunikation nicht erfolgreich ⇒ abbrechen ⇒ Fehler ausgeben
Kommunikation erfolgreich ⇒ fortsetzen

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.2 Steuergeräte -Identifikation ausgeben

Auswertung der Steuergeräte-Identifikation			
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**
1AH	**ECU Identifikation lesen - Request**	**5AH**	**ECU Identifikation lesen - Response**
9BH	**IdentificationRecordValue**	**9BH**	**IdentificationRecordValue**

Byte	Mögliche Identifikation Optionen:
03H – 13H	Ausgabe VW/Audi Teilenummer

Auswertung der Softwareinformationen			
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**
21H	**ECU Identifikation lesen – Request**	**61H**	**ECU Identifikation lesen - Response**
14H	**RLI**	**14H**	**RLI**

Byte	Mögliche Identifikation Optionen:
07H – 11H	Ausgabe Bosch BB- Nummer
14H - 21H	Ausgabe Bosch Softwarestandsnummer

	Steuergerätedaten:	geforderte Daten:	Auswertung:
Bosch BB Nummer:	**XXX...XXX**	**XXX...XXX**	**korrekt**
Bosch SW – Stand Nummer:	**XXX...XXX**	**XXX...XXX**	**korrekt**

<u>Anmerkungen:</u>

Die Steuergerätedaten müssen mit den geforderten Daten der Tester-Software verglichen werden. Diese Daten können sich im Falle einer Softwareüberarbeitung ändern. Deshalb sollte es in der Tester-Software möglich sein, die Nummernblöcke mit einem Editor schnell zu ändern.

Unbekanntes System ⇒ **Test abbrechen**
System erkannt ⇒ **Sequenz auswählen, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.3 Überprüfung Prozessbyte

3.3.1 Aufruf Transfervorgang

Anforderung Überprüfung des Prozessbytes		
Mode:	**Testeranforderung:**	
35H	**Request Upload**	
XXH...XXH	**siehe unten**	
Byte:	**Anforderung:**	**Daten:**
2	**Startadresse HB**	**00H**
3	**Startadresse MB**	**XXH**
4	**Startadresse LB**	**XXH**
8	**Anzahl der Bytes**	**XXH**
Mode:	**Steuergeräteantwort:**	
75H	**Request Upload**	
XXH	**Anzahl der Datenbytes**	

Anmerkung:

Um das während der Vakuumbefüllung oder Nacharbeitsentlüftung geschriebene Prozessbyte auszuwerten muss erst der Transfervorgang durchgeführt werden. Die Anzahl der auszuwertenden Datenbytes darf 14H nicht überschreiten.
Angegeben sind nur für die Auswertung des Prozessbytes relevanten Bytes.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.3.2 Start Transfervorgang

Überprüfung Prozessbyte			
Mode:	**Testeranforderung:**		
36H	**Transfer Data**		
Mode:	**Steuergeräteantwort:**		
	Steuergeräte-Daten:	**geforderte Daten:**	**Auswertung:**
76H	**XXH**	**≠FF Hex**	**Korrekt!**

Anmerkung:

Die Steuergeräte-Daten müssen mit den geforderten Daten der Tester-Software verglichen werden. Das Prozessbyte identifiziert, ob der vorhergehende Vakuum-/Befüllprozess an der Linie oder der Nacharbeitsentlüftungsprozess korrekt ausgeführt wurde.
Bedingung zur Auswertung dieses Bytes ist, dass sowohl die Vakuum-/Befüllgeräte als auch die Nacharbeitsentlüftungsausstattung das Prozessbyte schreiben können, um eine korrekte Auswertung zu erreichen.

Empfohlener Wert für erfolgreiche Befüllung „00H“. Detailliertere Informationen können im Befülldokument Y265 EA6 080 eingesehen werden.

Prozess Byte nicht korrekt ⇒ **Testabbruch**
Prozess Byte korrekt ⇒ **Fortsetzung**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.4 Variantenkodierung

Fahrzeugkodierung	
Diagnoseeinrichtung	**Steuergerät**
Sendet die Variante an das Steuergerät	**Legt die Variante im EEProm ab**

Anmerkungen:

Die Variante wird vom Steuergerät in den Eeprom geschrieben und bei einem vollständig montierten Fahrzeug beim nächsten Zündungszyklus verifiziert. Bei der Verifikation werden die Daten vom CAN Bus mit der Variante verglichen. Fehlen die Daten auf dem CAN Bus (Fahrzeug noch nicht vollständig aufgebaut) ist der Variantenkodierfehler weiterhin aktuell.

Diagnose Funktion: WriteDataByLocalIdentifier		
Mode:	**Byte**	**Hex Code**
Service Identifier:	**1**	**3B Hex**
Local Identifier:	**2**	**9A Hex**
Variantenkodierung	**15**	**XX Hex**
Variantenkodierung	**16**	**XX Hex**

Anmerkungen:

Die Möglichkeiten der Variantenkodierung müssen der aktuellen Kodiertabelle des VW – Konzerns entnommen werden.
Für Sondervarianten und Projektabhängige Varianten muss erst eine gültige Variantencodierung durchgeführt werden. Um Merkmale dieser Varianten zu verändern muss ein Security Accsess, wie in der LWS Kalibrierung beschrieben, durchgeführt werden. Weitere Informationen sind in der Funktionsbeschreibung der Diagnose enthalten.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5 LWS Kalibrierung (nur ESP – Fahrzeuge)

3.5.1 Security Access - Login zur LWS – Kalibrierung

Security Access anfordern	
Diagnoseeinrichtung	**Steuergerät**
1. Entriegelung anfordern (Seed)	**2. Zufallszahl wird gesendet**
3. Schlüsselwort (Key) wird aus der Zufallszahl und Geheimzahl berechnet und an das Steuergerät gesendet	**4. Schlüsselwort wird überprüft und der Zugriff freigegeben**

Anmerkungen:

Einzelne Testeranforderungen wie die Lenkwinkelsensor Kalibrierung sind erst nach der Legitimation durch Security Access freigegeben. Dazu wird vom Tester ein Seed (Initialisierungswert) vom Steuergerät angefordert. Das Steuergerät sendet eine Zufallszahl (2Byte) an den Tester und dieser berechnet daraus und der Geheimzahl das Schlüsselwort. Das Steuergerät vergleicht das Ergebnis des Testers mit dem selbst errechneten Ergebnis und gibt bei Übereinstimmung den Zugriff auf die geschützten Diagnosefunktionen frei.
Die Berechtigung bleibt bis zum Ende der Kommunikation bestehen.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.1.1 Seed anfordern

Security Access	
Diagnosebedingungen:	
Mode:	**Testeranforderung:**
27 Hex	**Service Identifier**
03 Hex	**Access Mode**
Kompletter Antwortblock vom SG:	
67 Hex	**Service Identifier**
03 Hex	**Access Mode**
XX Hex	**Seed (High Byte)**
XX Hex	**Seed**
XX Hex	**Seed**
XX Hex	**Seed (Low Byte)**

Anmerkungen:

Der Initialisierungswert (Seed) muss vom Tester über einen Umrechnungsalgorithmus zum Schlüsselwert (Key) umgewandelt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.1.2 Key senden

Security Access	
Diagnosebedingungen:	
Mode:	**Testeranforderung:**
27 Hex	**Service Identifier**
02 Hex	**Access Mode**
XX Hex	**Key (High Byte)**
XX Hex	**Key**
XX Hex	**Key**
XX Hex	**Key (Low Byte)**
Kompletter Antwortblock vom SG:	
67 Hex	**Service Identifier**
02 Hex	**Access Mode**
34 Hex	**Access Status**

Anmerkungen:

Antwortet das Steuergerät mit 34Hex wurde der Zugriff auf die gesperrten Diagnosefunktionen gewährt und bleibt während der ganzen Diagnosesitzung bestehen

Wichtig:
Während der Freigabe der Zugriffsberechtigung dürfen keine anderen Diagnosebefehle an das Steuergerät gesendet werden. Das bedeutet, dass nach der Anforderung des Seeds als nächster Diagnosebefehl der Key an das Steuergerät gesendet werden muss.
Wird ein falscher Key gesendet und das Steuergerät erteilt die Zugriffsberechtigung nicht, muss erneut ein Seed angefordert werden.
Nach zwei falsch gesendeten Keys muss bis zur Anforderung des nächsten Seeds mindestens 30s gewartet werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.2 Kalibrierung Lenkwinkelsensor (Hersteller: Valeo)

Lenkwinkelsensor Kalibrierung			
Bediener:	**Prüfstand:**	**aktuelle Daten:**	**Daten:**
☞ **Fahrzeug steht, Lenkrad mindestens um 30° Lenkwinkel bewegen**	**LWS für Kalibrierung breit machen**	**XX,XX**	**XX,XX**

Anmerkungen:

Um den Lenkwinkelsensor kalibrieren zu können, muss er erst durch bewegen des Lenkrades um mindestens 30° Lenkradwinkel initialisiert werden.

Die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors kann auch in einem vorgelagertem Fertigungsschritt, wie z.B. bei der Spureinstellung, erfolgen. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die LWS Kalibrierung erst nach erfolgreicher Fahrwerkseinstellung erfolgt

Diagnosefunktion: StartRoutineByLocalIdenfier					
Bediener:	**Prüfstand:**				
Lenkrad in Geradeausstellung bringen Zulässiger Toleranzbereich Am Rad ± 9` (=0,15°)	**Kalibrierung LWS starten**				
	Tester (Request)	**31H**	**B8H**	**00H**	**01H**
	ECU (Response)	**71H**	**B8H**	**00 H**	**01H**
Ergebnisse abholen:					
Tester Request:	**31H BAH 00H 01H**				
ECU Response:	**71 H BAH 00H 01H ... XXH**				

Beschreibung:	Wert für XXH	Auswertung:	Mögliche Fehlerursache:
Abgleich des LWS in Ordnung	**C2H**	**kein Fehler**	**---**
Abgleich des LWS nicht in Ordnung	**C3H**	**Fehler**	• **Einschlag LWS ausserhalb des zu kalibrierenden Bereichs**
LWS gesperrt	**9BH**	**Fehler**	• **LWS wurde in aktuellen Zündungszyklus noch nicht bewegt**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anmerkungen:

Vor der Kalibrierung des Lenkwinkelsensors müssen die Fahrzeugräder stehen und der LWS um mindestens 30° bewegt werden. Es ist nur möglich einmal pro Zündungszyklus zu kalibrieren. Für die Kalibrierung des LWS muss die Lenkradstellung geradeaus sein. Der zulässige Toleranzbereich am Rad beträgt ± 9` (=0,15°). Genaue Informationen bitte beim Hersteller des Lenkwinkelsensors einholen. Es ist empfehlenswert, diese Kalibrierung, an einem Achsmessprüfstand durchzuführen.

Die Korrektheit der Funktion kann im Verlauf der weiteren Prüfung durch löschen und erneutem auslesen des Kundenfehlerspeicher überprüft werden. Nach ordnungsgemäßer Kalibrierung wird kein Fehler mehr in den Fehlerspeicher eingetragen.

Die Verifikation (siehe Kap. 3.7) überprüft den programmierten Code durch Auslesen und Auswerten der Daten. Um eine n.i.O. Kalibrierung zu erkennen ist ein Zündungszyklus erforderlich. Die Kalibrierung ist nach dem nächsten Zündungszyklus wirksam.

Kalibrierdaten falsch ⇒ **Fehlermeldung, weiter**
Kalibrierdaten richtig ⇒ **weiter**

Die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors ist unbedingt erforderlich!

Wichtig:

Um spätere dynamische Prüfungen durchführen zu können, muss ein Diagnose-Ende und ein erneuter Diagnose-Start erfolgen, um das System zurückzusetzen.
Falls im Fahrzeugstillstand nicht sichergestellt werden kann, dass die Räder in ausreichender Genauigkeit geradeaus stehen, kann bei drehenden Rollen das Fahrzeug nochmals ausgerichtet werden und der Kodier- und Kalibrierprozess nochmals durchgeführt werden oder der Kalibriervorgang muss in einer anderen Einrichtung durchgeführt werden.

3.5.3 Prüfschritt Diagnose Ende/Kommunikationsaufbau

Diagnose Ende/Kommunikationsaufbau
Tester/Steuergerät
Diagnoseende
Kommunikationsaufbau

Anmerkung

Dieser Prüfschritt wird verwendet um die Variantencodierung und LWS Codierung wirksam zu machen.

Kommunikation nicht erfolgreich ⇒ **abbrechen**
Kommunikation erfolgreich ⇒ **fortsetzen**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.6 Fehlerspeicher lesen

Fehlerspeicher lesen				
Diagnosebedingungen:				
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**	
18H	**ReadDTCByStatus**	**58H**	**ReadDTCByStatus**	
Kompletter Anforderungsblock:				
Byte:	**Inhalt:**	**Request:**	**Inhalt:**	**Response:**
1	**ReadDataByLocalIdentifier**	**18H**	**ReadDTCByStatus**	**58H**
2	**Ausgabeart**	**02H**	**Fehleranzahl**	**XXH**
3	**Group of DTC (HB)**	**FFH**		
4	**Group of DTC (LB)**	**00H**		

Steuergeräte Daten:		**Auswertung:**
Anzahl der gespeicherten Fehlercodes:		**n gespeicherte Fehler (n_{max} = 10)**
Fehlercode Nummer	**Fehlercode Text**	**Fehlerstatus**
XX XX	**Text (Fehlercode 1 -10)**	**aktuell / historisch**

Anmerkungen:

Das Steuergerät gibt den Inhalt des gesamten Fehlerspeichers aus. Diese Daten beinhalten verschiedene Informationen.
Es können maximal zehn Fehlercodes gespeichert werden.

Von den übertragenen Daten muss folgendes ausgewertet werden:

- Fehlercodenummer
- Fehlerstatus (aktuell/historisch)

Der Tester muss die Fehlercodedaten auswerten, die Fehlernummer in einen Fehlertext übertragen und in einem Protokoll ausdrucken.
Das Statusbyte of DTC zeigt ob ein Fehler aktuell oder historisch ist.

Aufgrund der ECE13 Vorschrift, bleiben Drehzahlfühlerfehler, die in vorangehenden Fertigungsschritten im Steuergerät abgespeichert wurden als aktuelle Fehler gespeichert.
Deshalb müssen alle Drehzahlfühlerfehler (aktuell und historisch) während der Auswertung ignoriert werden. Diese Fehler werden im Prüfschritt “Drehzahlfühlertest” erkannt.
Falls zu diesem Zeitpunkt der Lenkwinkelsensor noch nicht kalibriert wurde muss außerdem der LWS - Abgleichfehler ignoriert werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Bei allen anderen aktuellen Fehlern muss der Test abgebrochen werden.

Beispiel 1: Keine Fehler gespeichert bei der Auswertung der Fehlercodes

Fehlerspeicher lesen	
Diagnosefunktion:	**ReadDTCByStatus**
ServiceCode (Anforderung):	**18H**
Ausgabeart:	**02H**
GroupOfDTC (HB)	**FFH**
GroupOfDTC (HB)	**00H**
Auswertung:	
Korrekte Bedingung:	**0 gespeicherte DTC**
Diagnosefunktion:	**ReadDTCByStatus**
ServiceCode (Antwort):	**58H**
Anzahl der gesp. DTC:	**00H**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Beispiel 2: Gespeicherte Fehlercodes im Steuergerät

Fehlerspeicher lesen	
Diagnosefunktion:	ReadDTCByStatus
ServiceCode (Anforderung):	18H
Ausgabeart	02H
GroupOfDTC (HB)	FFH
GroupOfDTC (HB)	00H
Auswertung:	
Inkorrekte Bedingung:	3 gespeicherte DTC (2 aktuelle/ 1 historischer)
Diagnosefunktion:	ReadDTCByStatus
ServiceCode (Antwort):	58H
Anzahl der gesp. DTC:	03H
DTC#1 (HB)	01 H
DTC#1 (LB)	1DH
StatusOfDTC#1:	60H
DTC#2 (HB)	03H
DTC#2 (LB)	0AH
StatusOfDTC#2:	60H
DTC#3 (HB)	05H
DTC#3 (LB)	29H
StatusOfDTC#3:	20H

Anzahl der gespeicherten Fehler: 3 Fehler gespeichert (Max.: 10)
2 aktuell / 1 historisch

DTC (hex):	Fehlertext:	Status des DTC:
011D	DF VR Fehler	aktuell
030A	Geber für LWS	aktuell
0529	Steuergerät für Airbag	historisch

Bemerkung:

Um Beurteilen zu können, ob ein vorhandener Fehlereintrag aktuell oder historisch ist, muss ein Zündungszyklus erfolgen. Dies ist nötig da im gleichen Zündungszyklus der Status OF DTC nicht aktualisiert wird.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.7 Eingangs-/Ausgangssignale prüfen

3.7.1 Analoge Signale überprüfen (nur ESP – Fahrzeuge)

Analoge Sensorsignale:			
Diagnosebedingungen:			
Mode:	Testeranforderung:	Mode:	Steuergeräteantwort:
21H	ReadDataByLocalIdentifier	61H	ReadDataByLocalIdentifier
05H	RLI	05H	RLI

Inhalt:	Byte	Aktuelle Daten:	Geforderte Daten:	Bediener /Bemerkung:
Lenkwinkelwert**	4,5	-5°...5°	Xx,xxH...xx,xxH	Lenkrad in Geradeausstellung bringen !
Lenkwinkelwert**	4,5	≤ - XXX°	≤ xx,xxH	Lenkrad in rechten Endeinschlag bringen!
Lenkwinkelwert**	4,5	≥ XXX°	≥ xx,xxH	Lenkrad in linken Endeinschlag bringen!
Drehratensensor	7,8	- 2,75°/s..+2,75°/s	xx,xxH...xx,xxH	
Drucksensorwert	10,11	> 35 bar	> xx,xxH	Bremspedal betätigen!
Drucksensorwert	10,11	-7 bar ... 7 bar	xx,xxH...xx,xxH	Bremspedal lösen!
AY-Sensor Offset*	13,14	-1,1 m/s²..+1,1 m/s²	xxH...xxH	Fahrzeug in normaler Position

Anmerkung:

Die Abfrage der LWS und DGS Daten müssen über mehrer Schritte erfolgen (abhängig von der Ausführung des Bedieners). Bei allen anderen Daten reicht eine einmalige Abfrage.
Alle angegebenen Offsetwerte enthalten die zulässigen Toleranzen vom Steuergerät und der Sensoren.
Alle für die Bandendeprüfung unwichtigen Bytes sind nicht dargestellt.

*Bedingung zum Auslesen des Querbeschleunigungssensor Offset ist, dass das Fahrzeug nicht seitlich gekippt steht, da dies zu einer Veränderung des Offset Wertes führt.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4.9.2 Digitale Signale überprüfen

Digitale Signale					
Diagnosebedingungen:					
Mode:	Testeranforderung:		Mode:	Steuergeräteantwort:	
21H	ReadDataByLocalIdentifier		61H	ReadDataByLocalIdentifier	
XXH	RLI		XXH	RLI	
Inhalt:	RLI	Byte	Geforderte Daten:	Bediener /Bemerkung:	
Ventil Relais Status	06	8	87 angezogen 88 abgefallen	Korrekt Fehler	
Pumpen Motor Status	06	11	88 ausgeschaltet 87 eingeschaltet	Korrekt Fehler	
Passivschalter (nur M-ABS und ESP Fahrzeuge)	02	14	C1 (eingeschaltet)	Passivschalter betätigen	
Passivschalter (nur M-ABS und ESP Fahrzeuge)	02	14	00 (ausgeschaltet)	Passivschalter ausschalten	
Bremslichtschalter	02	8	C1 (eingeschaltet)	Bremspedal betätigen!	
Bremslichtschalter	02	8	00 (ausgeschaltet)	Bremspedal lösen!	
Handbremslichtschalter	02	11	C1 (eingeschaltet)	Handbremse betätigen!	
Handbremslichtschalter	02	11	00 (ausgeschaltet)	Handbremse lösen!	

Bemerkung:

** Voraussetzung für die angegebenen Werte ist, dass der LWS Abgleich bereits erfolgte und die Bedienerhinweise befolgt werden. In allen anderen Fällen kann das Byte eine andere Wertgröße annehmen.
Die Abfrage des BLS- und Wertes muss über 2 Schritte erfolgen (abhängig von der Ausführung des Bedieners).
Alle für die Bandendeprüfung unwichtigen Bytes sind nicht dargestellt.

Die Steuergerätedaten müssen mit den Solldaten der Testersoftware verglichen werden.
Die Bedienerhinweise ("Bremspedal lösen", Bremspedal betätigen, usw.") müssen auf einem Display angezeigt werden.

Daten richtig ⇒ weiter
Daten nicht richtig ⇒ Fehlernachricht ausdrucken, weiter

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.8 Drehzahlfühlertests

3.8.1 Standard-DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung nacheinander

Drehzahlfühlertest (Vertauschungs- und Signalqualitätsüberprüfung)				
Prüfstand:		**Steuergerät Daten:**		**Geforderte Daten:**
Vertauschungsprüfung				
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	Aus	Rad VR :	xx km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle hinten links	Aus	Rad HL :	xx km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle hinten rechts	Aus	Rad HR :	xx km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	Aus	Rad HL :	xx km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle hinten rechts	Aus	Rad HR :	xx km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	An	Rad HL :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten rechts	Aus	Rad HR :	xx km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	An	Rad HL :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten rechts	An	Rad HR :	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Signalqualitätsprüfung				
Rolle vorne links	An	Rad VL min:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		Max:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR min:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		Max:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	An	Rad HL min:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		max:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten rechts	An	Rad HR min:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		max:	xx km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h

Anmerkungen:

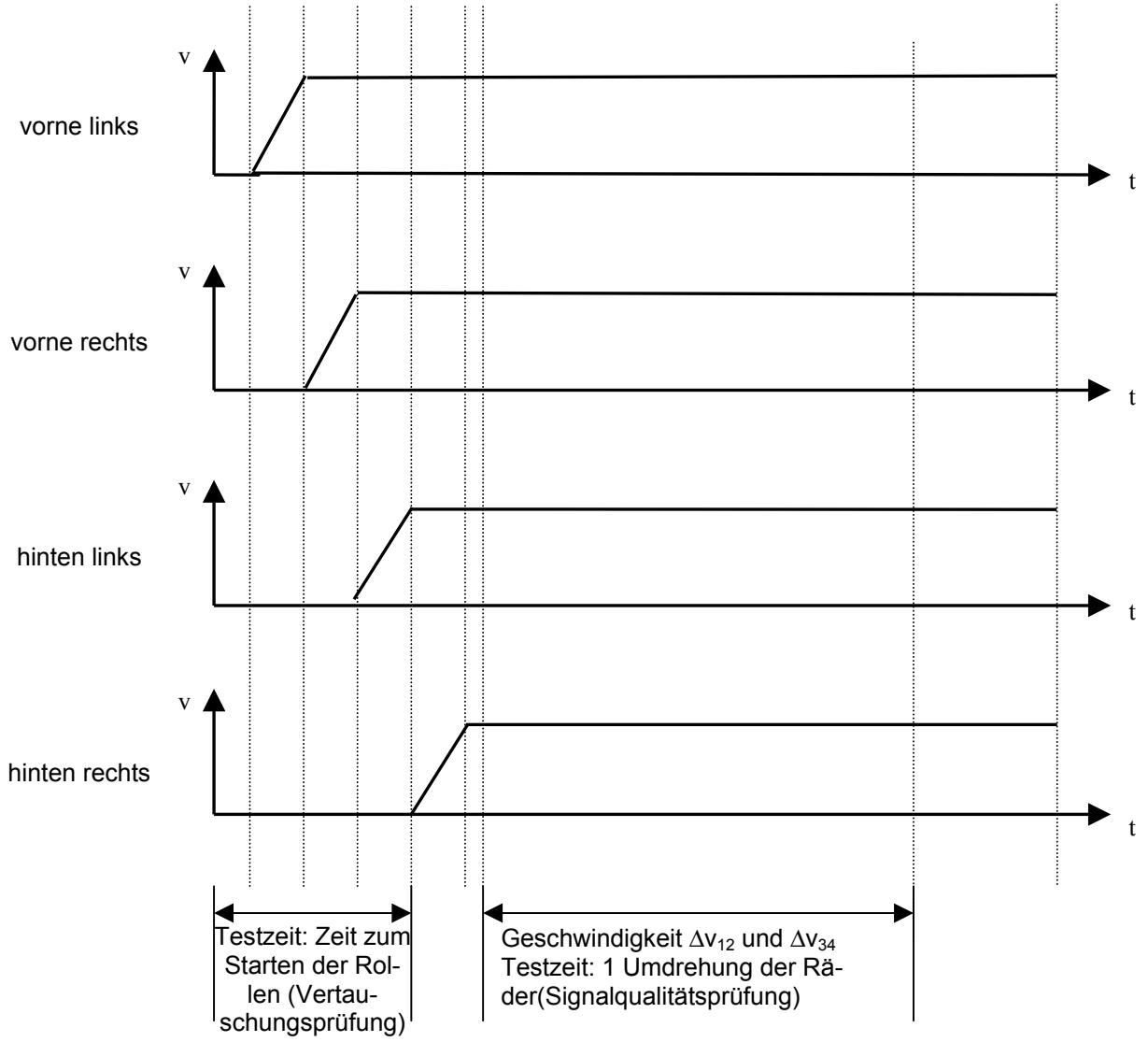
Um die Korrelation der Sensoren zu überprüfen (Verbindung der richtigen Sensoren an den korrespondierenden Rädern), schaltet der Prüfstand die einzelnen Räder der Reihe nach an. Der Tester nimmt die Drehzahlfühlerdaten des Steuergeräts auf und überprüft die Signale.
Während des Signalqualitätstests lässt der Prüfstand alle Rollen eingeschaltet (dieser Schritt wird unmittelbar nach dem Korrelationstest durchgeführt). Das Steuergerät lässt eine interne Routine ablaufen, die alle Sensordaten über mindestens eine Umdrehung der Räder aufzeichnet. Sie speichert die Mindest- und Höchstgeschwindigkeitsdaten jedes Rades während der Prüfzeit und gibt diese Daten nach Testende an den Prüfstand weiter. Der Prüfstandsrechner wertet diese Daten aus und vergleicht sie mit Grenzwerten.

Sensorfehler erkannt ⇒ **Fehlermeldung, fortfahren**
Keine Fehler erkannt ⇒ **fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Drehzahlfühlertest (Einbaulagen-, Vertauschungs- und Signalqualitätsüberprüfung)

Test Diagramm:



Anmerkungen:

Die Prüfeinrichtung schaltet die einzelnen Rollen über externe Motoren schrittweise ein, während der Tester die Geschwindigkeitsdaten der Sensoren auf richtige Korrelation überprüft.
Danach läuft eine Funktion ab, die Sensorqualität über mindestens eine ganze Umdrehung aller Räder überprüft. Sie wertet aus ob alle Geschwindigkeiten innerhalb einer bestimmten Grenze liegen. Das Steuergerät speichert intern alle 20ms alle Radgeschwindigkeiten und gibt innerhalb der Testzeit die minimale und maximale Geschwindigkeit aus. Hiermit können Sensorfehler wie Impulsrad, Luftspalt oder Exzentrizität gefunden werden. Die zulässige Drehzahlfühlertoleranz beträgt ± 5%

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die Vertauschungsprüfung kann zur Zeitoptimierung auch im Prüfschritt „dynamischer ESP-Test“ eingebunden werden, wobei es dann notwendig ist, im Fehlerprotokoll eine Drehzahlfühlervertauschung separat auszuweisen.

3.8.2 Variante 2: DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung gleichzeitig

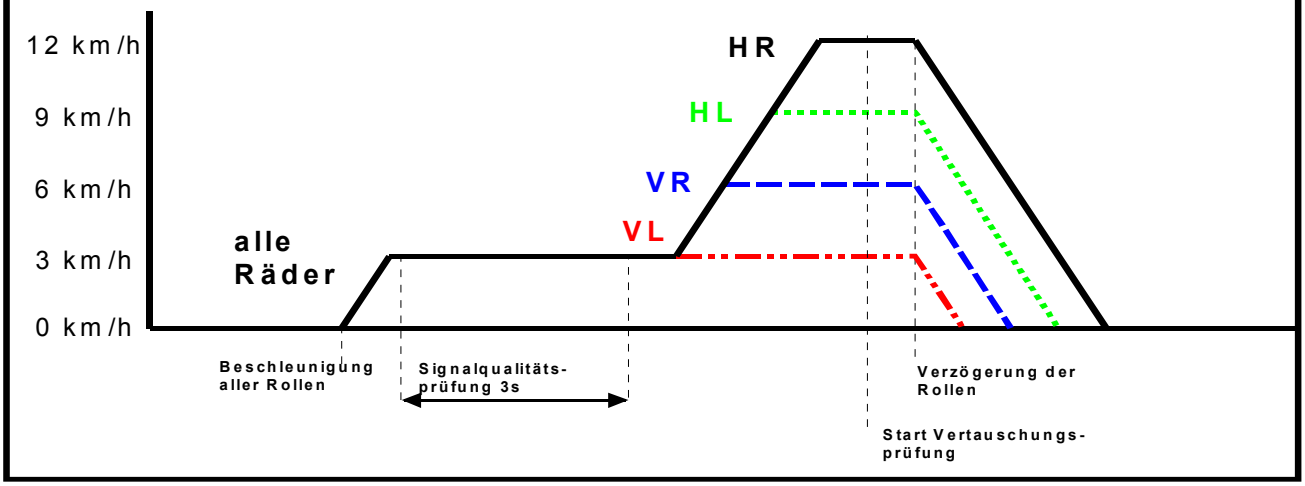
Drehzahlfühlertest (Vertauschungs- und Signalqualitätsüberprüfung)									
Prüfstand:		**Steuergerät Daten:**			**Geforderte Daten:**				
Rolle vorne links	**An**	**Rad VL :**	**xx**	**km/h**	**2,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**4,0 km/h**
Rolle vorne rechts	**An**	**Rad VR :**	**xx**	**km/h**	**5,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**7,0 km/h**
Rolle hinten links	**An**	**Rad HL :**	**xx**	**km/h**	**8,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**10,0 km/h**
Rolle hinten rechts	**An**	**Rad HR :**	**xx**	**km/h**	**11,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**13,0 km/h**

Anmerkungen:

Um die Korrelation der Sensoren zu überprüfen (Verbindung der richtigen Sensoren an den korrespondierenden Rädern), schaltet der Prüfstand die einzelnen Räder gleichzeitig mit unterschiedlichen Radgeschwindigkeiten an. Der Tester nimmt die Drehzahlfühlerdaten des Steuergeräts auf und überprüft die Signale.
Die Signalqualitätsprüfung erfolgt wie in Kapitel 3.8.1 beschrieben, aber vor der Vertauschungsprüfung.

Drehzahlfühlerprüfung

Testdiagramm:



Sensorfehler erkannt ⇒ **Fehlermeldung, fortfahren**
Keine Fehler erkannt ⇒ **fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.8.3 ROM residente Routine „Drehzahlfühlerprüfung “ starten

Anforderungsblock „StartRoutineByLocalIdentifier“:			
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**	**Bemerkung:**
1	Service Identifier	31H	
2	EOL Funktion	FBH	
3	Drehzahlfühlerprüfung	0CH	
4	Ausführungszeit (HB)	00H	Startnachricht 1 bis 4 (Ausführungszeit 1) Signalvertauschungsprüfung
5	Ausführungszeit (LB)	0aH	
4	Ausführungszeit (HB)	01H	Startnachricht 5 (Ausführungszeit 2) : Signalqualitätsprüfung (eine Umdrehung)
5	Ausführungszeit (LB)	2CH	

Anmerkungen:

Die Bytes für die Ausführungszeit wird auf ca. 3 Sekunden gesetzt (eine Radumdrehung).
Alle Ergebnisdaten des Steuergeräts müssen ausgewertet werden (min./max. Werte jedes Rades).
Die Rom residente Routine wird 5 mal hintereinander wie im Diagramm ersichtlich mit den entsprechenden Daten (siehe oben) gestartet.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.8.4 ROM residente Funktion „Drehzahlfühlerprüfung“ Ergebnisse abholen

Anforderungsblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
Byte:	Inhalt:	Wert:
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier	33H
2	EOL Funktion	FBH
3	Drehzahlfühlerprüfung	0C
Antwortblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier	73H
2	EOL Funktion	FBH
3	Drehzahlfühlerprüfung	0CH
4	Radgeschwindigkeit vorne links minimum HB	xx H
5	Radgeschwindigkeit vorne links minimum LB	xx H
6	Radgeschwindigkeit vorne links maximum HB	xx H
7	Radgeschwindigkeit vorne links maximum LB	xx H
8	Radgeschwindigkeit vorne rechts minimum HB	xx H
9	Radgeschwindigkeit vorne rechts minimum LB	xx H
10	Radgeschwindigkeit vorne rechts maximum HB	xx H
11	Radgeschwindigkeit vorne rechts maximum LB	xx H
12	Radgeschwindigkeit hinten links minimum HB	xx H
13	Radgeschwindigkeit hinten links minimum LB	xx H
14	Radgeschwindigkeit hinten links maximum HB	xx H
15	Radgeschwindigkeit hinten links maximum LB	xx H
16	Radgeschwindigkeit hinten rechts minimum HB	xx H
17	Radgeschwindigkeit hinten rechts minimum LB	xx H
18	Radgeschwindigkeit hinten rechts maximum HB	xx H
19	Radgeschwindigkeit hinten rechts maximum LB	xx H

Beispiel zur Berechnung der zulässigen Drehzahlfühlertoleranz:

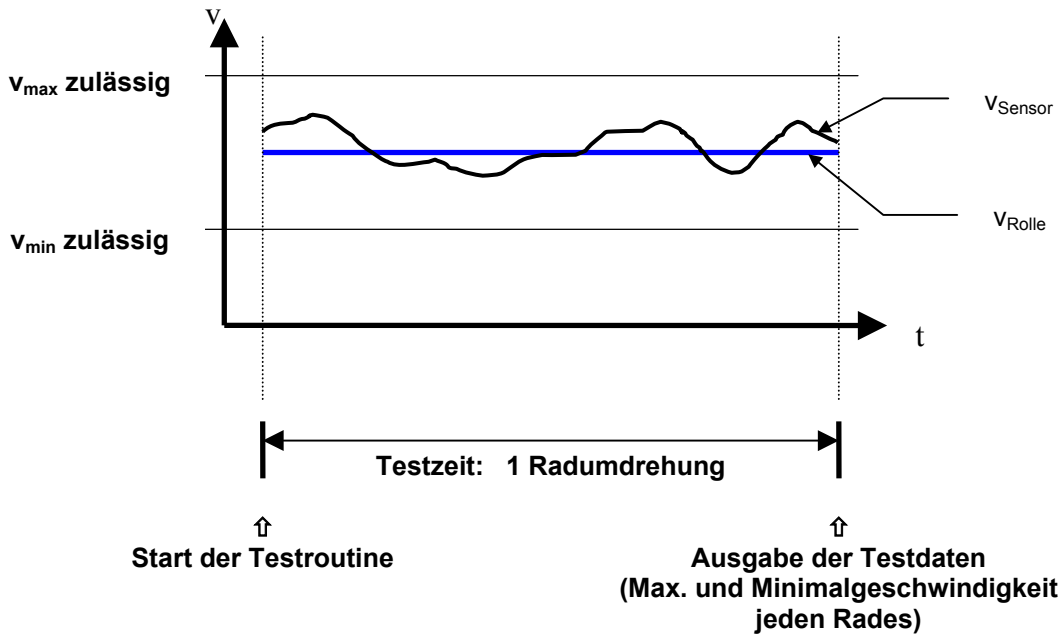
V_{Rollen} = 2,5km/h
DF_{min} = 2,5km/h – 5% = 2,375 km/h
DF_{max} = 2,5km/h + 5% = 2,625 km/h
Zulässige DF - Toleranz: ± 0,125 km/h

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.8.5 Auswertdiagramme zu den Drehzahlfühlerprüfungen

Drehzahlfühlertest (Signalqualitätstest)

Test-Diagramm (Beispiel an einem Rad):



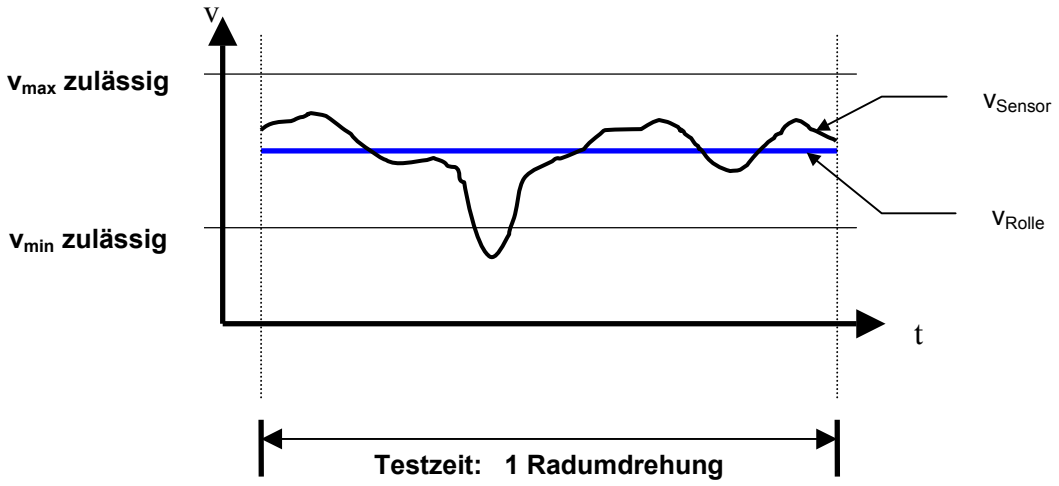
Anmerkungen:

Nachdem die Routine gestartet wurde, sammelt das Steuergerät ständig alle Drehzahldaten und prüft sie auf minimale und maximale Geschwindigkeitswerte während der Ausführungszeit. Diese Daten (für jedes Rad) werden an die Testeinrichtung übermittelt. Die Testeinrichtung muss diese Daten auswerten und mit den vorgegebenen Grenzwerten vergleichen. Die Grenzen sind so zu definieren, dass sie die spezifizierten Toleranzen der Drehzahlfühlersignale einhalten. Die Toleranz der Rollengeschwindigkeit muss minimiert werden. Die Rollengeschwindigkeit muss an die kleinste Funktionsgeschwindigkeit des Systems angepasst werden.

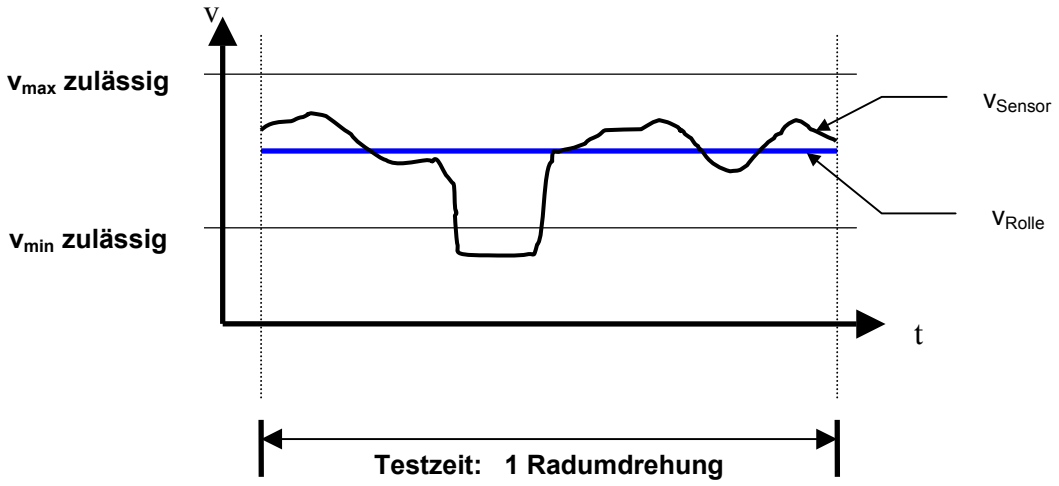
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Fehlersimulationen:

Fehlersimulation: fehlerhaftes Impulsrad



Fehlersimulation: Luftspalt zu groß oder Exzentrizität



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9 Dynamische r -Test (Rollenprüfstand)

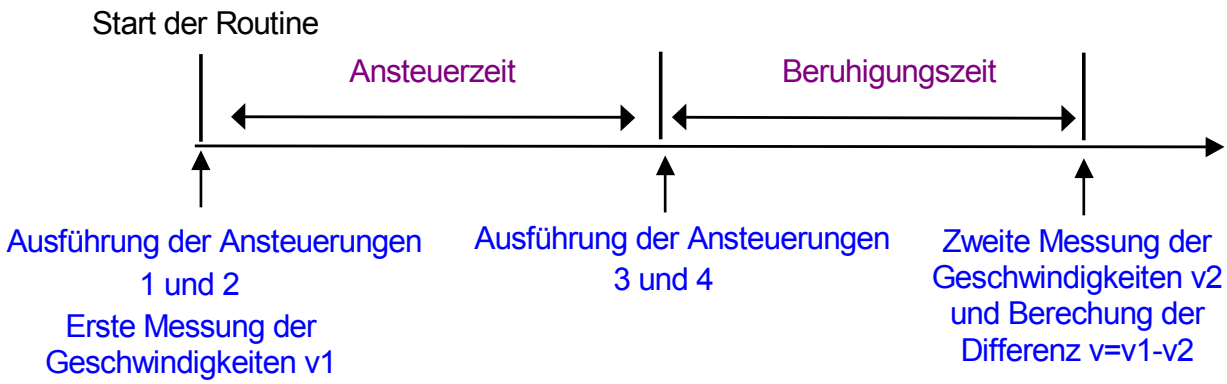
3.9.1 Dynamischer ABS Test

Dynamischer ABS Test				
Magnetventilfunktions- und Vertauschungsprüfung				
Bediener:	**Prüfeinrichtung:**	**Steuergeräte Daten:**		**Auswertung:**
Bremspedal konstant halten	Druckabbau VL Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau VL Druckabbau VR Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau VR Druckabbau HL Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau HL Druckabbau HR Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau HR Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Fahrzeug bis Stillstand ab-bremsen	Pumpenmotor und alle Ventile zurücksetzen.			

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.2 Funktionsroutine Dynamischer Test

Diagnose Funktion: StartRoutineByLocalIdentifier	
Service Code:	31H
EOL Funktion:	FBH
Dynamischer Test	07H
1. Actuation value:	xxH
1. Actuation value:	xxH
1. Actuation number:	xxH
1. Actuation number:	xxH
2. Actuation value:	xxH
2. Actuation value:	xxH
2. Actuation number:	xxH
2. Actuation number:	xxH
Wartezeit (HB):	XxH
Wartezeit (LB):	xxH
3. Actuation value:	xxH
3. Actuation value:	xxH
3. Actuation number:	xxH
3. Actuation number:	xxH
4. Actuation value:	xxH
4. Actuation value:	xxH
4. Actuation number:	xxH
4. Actuation number:	xxH
Beruhigungszeit (HB):	xxH
Beruhigungszeit (LB):	xxH



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.3 Funktionsablauf Dynamischer Test

Anforderungsblock „StartRoutineByLocalIdentifier“:			
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**	**Bemerkung:**
1	**Funktionsroutine starten**	**31H**	
2	**EOL Funktion**	**FBH**	
3	**Dynamischer Test**	**07H**	
4-23	**Nutzdaten**	**xxH-xxH**	**siehe unten**

Start-Adresse	Ansteuerung	Hex Code	Auswer-tung
1:	Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren, Pumpenmotor an!	FF FF 00 68 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 22 00 00 00 00 00 00	**Nein**
2:	Alle EV ´s an	FF FF 00 30 FF FF 00 34 00 00 FF FF 00 38 00 00 00 3c 00 00	**Nein**
3:	Druckabbau VL	FF FF 00 32 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00	**Ja**
4:	Belaganlegepuls VL	00 00 00 30 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 30 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
5.1 –5.n:	Druckaufbauschleifen VL (2-5)	00 00 00 30 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 30 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
6	Druckabbau VR	FF FF 00 36 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00	**Ja**
7	Belaganlegepuls VR	00 00 00 34 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 34 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
8.1 – 8.n:	Druckaufbauschleifen VR (2-5)	00 00 00 34 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 34 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
9	Druckabbau HL	FF FF 00 3E 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3E 00 00 00 00 00 00	**Ja**
10	Belaganlegepuls HL	00 00 00 3C 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 3C 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
11.1 – 11.n:	Druckaufbauschleifen HL (2-5)	00 00 00 3C 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 3C 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
12	Druckabbau HR	FF FF 00 3A 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3A 00 00 00 00 00 00	**Ja**
13	Belaganlegepuls HR	00 00 00 38 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 38 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
14.1 – 14.n:	Druckaufbauschleifen HR (2-5)	00 00 00 38 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 38 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
15	Alle Einlassventile ausschalten	00 00 00 30 00 00 00 34 00 00 00 00 00 38 00 00 00 3C 00 00	**Nein**
16	Geschwindigkeitslimit und Pumpe (nach 500ms) ausschalten	00 00 00 68 00 00 00 00 t6 t6 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00	**Nein**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Bemerkung:

Der Pumpenmotor läuft während der gesamten Prüfung und darf erst nach einer Verzögerungszeit von 500ms abgeschaltet werden, damit die Speicherkammer entleert wird. Die Startnachrichten 3 bis 14 bewirken die Druckaufbau – und Druckabbaupulse an den einzelnen Rädern.

Prüfung am Beispiel des Rades vorne links:

Bevor das Fahrzeug auf die Prüfgeschwindigkeit beschleunigt wird, muss die Geschwindigkeitsgrenze in der Diagnose von 10 km/h abgeschaltet werden. Wenn dann die Prüfgeschwindigkeit erreicht wurde und der Prüfstand ausgekoppelt ist, wird der Pumpenmotor gestartet. Daraufhin werden alle Einlassventile geschaltet.

Zuerst wird ein Druckabbaupuls gesendet um den Vordruck aus den Rädern zu bekommen. Dann sendet der Tester den Befehl zum Druckanlegepuls, worauf das Steuergerät die Geschwindigkeit v1 misst und das Einlassventil Vorne Links (EVVL) für die vom Tester definierte Zeit (t1) ausschaltet. In der Bremszange wird ein Bremsdruck aufgebaut und das Rad vorne links wird verzögert. Nach einer Beruhigungszeit (t5) nimmt das Steuergerät die nächste Geschwindigkeitsprobe, berechnet die Geschwindigkeitsdifferenz und gibt das Ergebnis an den Tester aus. Dieser vergleicht die Geschwindigkeitsdifferenz mit ihm vorgegebenen Grenzwerten und setzt die nächste Druckaufbau Botschaft ab.
Beim nächsten Druckaufbaupuls wird das Einlassventil mit einer kürzeren Ansteuerzeit (t3) deaktiviert und nach der Beruhigungszeit (t5) das Ergebnis zurückgegeben. Entspricht das Ergebnis der Geschwindigkeitsdifferenz noch nicht den Anforderungen, wird die Schleife nochmals wiederholt.
Entspricht die Verzögerung den vorgegebenen Grenzwerten, verlässt der Tester die Druckaufbauschleife und wechselt zum Druckabbaubefehl des nächsten Rades
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt.

Der dynamische ABS Test wurde entwickelt, um die korrekte Funktion der hydraulischen Elemente (Magnetventile, Pumpen) sowie die Korrelation der Magnetventile zu überprüfen.

Der Bediener muss während des gesamten Testes das Bremspedal betätigt lassen!

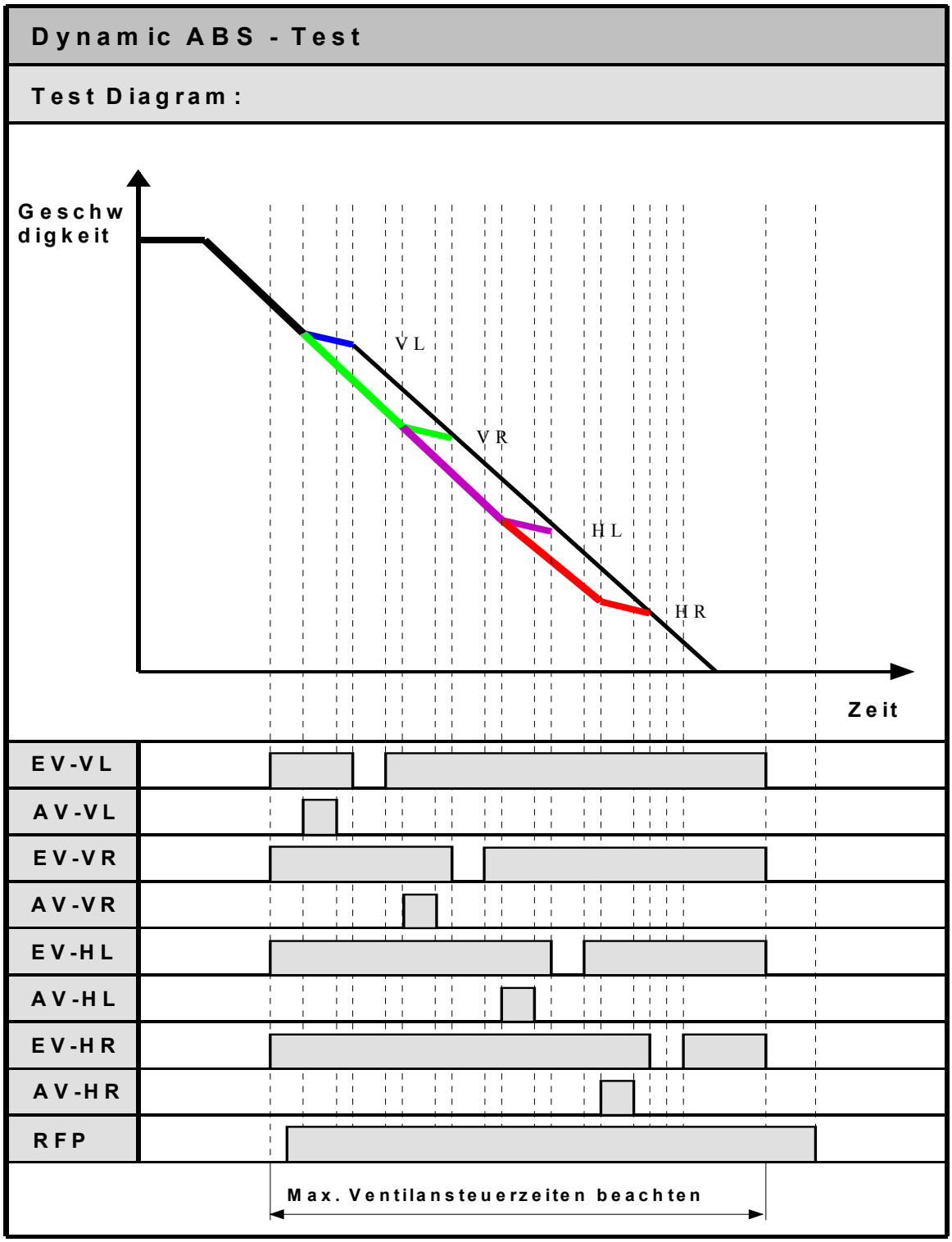
Die jeweilige Geschwindigkeitsdifferenz wird vom Steuergerät ausgegeben und mit den vorgegebenen Grenzwerten verglichen.
Um die gesamte Zykluszeit dieses Testschritts zu minimieren, überlappen sich die einzelnen Radzyklen.

Das Timing der Ventilansteuerung und Verzögerungsauswertung muss an die Dynamik des Rollenprüfstandes und die Fahrzeugkonfiguration angepasst werden.

Dynamischer ABS Test ok. ⇒ Fortfahren
Dynamischer ABS Test nok. ⇒ Fehlereintrag, fortfahren

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.4 Diagramm dynamischer ABS Test – alle Räder



Anmerkung:

Weitere Informationen zu den max. Ventilansteuerzeiten sind Kapitel 5.6 beschrieben.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

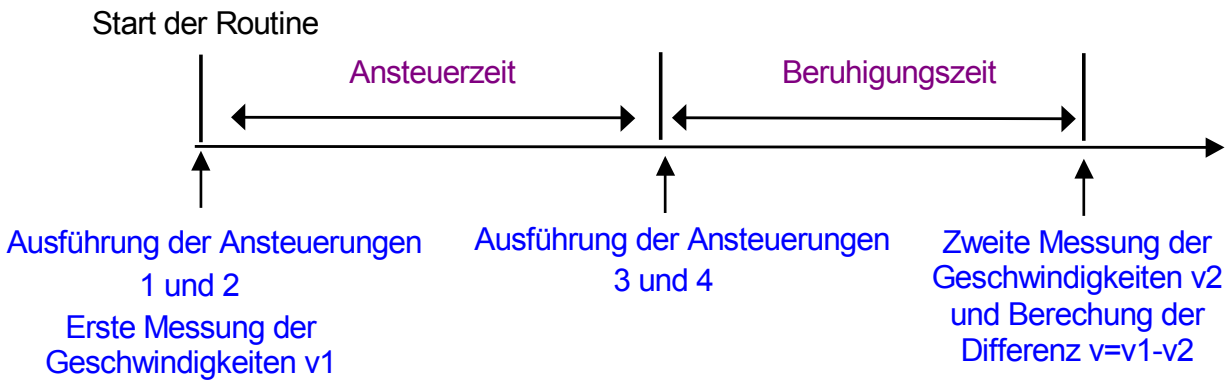
3.9.5 Dynamischer ESP Test

Dynamischer ESP - Test				
Magnetventil Funktions- und Ventilvertauschungstest				
Bediener:	**Prüfeinrichtung:**	**Steuergerät Daten:**		**Auswertung:**
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau VL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau VL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau VR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau VR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau HL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau HL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau HR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau HR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.6 Funktionsroutine Dynamischer ESP Test

Diagnose Funktion: StartRoutineByLocalIdentifier	
Service Code:	31H
EOL Funktion:	FBH
Dynamischer Test	07H
1. Actuation value:	xxH
1. Actuation value:	xxH
1. Actuation number:	xxH
1. Actuation number:	xxH
2. Actuation value:	xxH
2. Actuation value:	xxH
2. Actuation number:	xxH
2. Actuation number:	xxH
Wartezeit (HB):	XxH
Wartezeit (LB):	xxH
3. Actuation value:	xxH
3. Actuation value:	xxH
3. Actuation number:	xxH
3. Actuation number:	xxH
4. Actuation value:	xxH
4. Actuation value:	xxH
4. Actuation number:	xxH
4. Actuation number:	xxH
Beruhigungszeit (HB):	xxH
Beruhigungszeit (LB):	xxH



Anmerkung:

Das USV ist ein Druckbegrenzungsventil und sollte möglichst nur mit einem Wert von 40% = 00 28 Hex angesteuert werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.7 Funktionsablauf dynamischer ESP Test

Anforderungsblock „StartRoutineByLocalIdentifier“:			
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**	**Bemerkung:**
1	**Funktionsroutine starten**	**31H**	
2	**EOL Funktion**	**FBH**	
3	**Dynamischer Test**	**07H**	
4-23	**Nutzdaten**	**xxH-xxH**	**siehe unten**

Start-Adresse	Ansteuerung	Hex Code	Auswertung
1:	Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren, Pumpenmotor an!	FF FF 00 68 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 22 00 00 00 00 00 00	**Nein**
2:	Alle EV ´s an	FF FF 00 30 FF FF 00 34 00 00 FF FF 00 38 00 00 00 3c 00 00	**Nein**
3:	USV1 und HSV1 einschalten	FF FF 00 52 FF FF 00 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
4	Belaganlegepuls VL	00 00 00 30 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 30 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
5.1 – 5.n:	Druckaufbauschleifen VL	00 00 00 30 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 30 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
6:	HSV1 ausschalten	00 00 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
7:	Druckabbaupuls VL	FF FF 00 32 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00	**Ja**
8:	HSV1 einschalten	FF FF 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
9:	Belaganlegepuls HR	00 00 00 38 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 38 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
10.1 – 10.n:	Druckaufbaupuls HR	00 00 00 38 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 38 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
11:	HSV 1 ausschalten	00 00 00 38 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 38 00 00 00 00 00 00	**Nein**
12:	Druckabbaupuls HR	FF FF 00 3A 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3A 00 00 00 00 00 00	**Ja**
13:	USV1 ausschalten	00 00 00 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
14:	USV2 und HSV2 einschalten	FF FF 00 50 FF FF 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
15:	Belaganlegepuls VR	00 00 00 34 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 34 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
16.1 – 16.3:	Druckaufbaupuls VR	00 00 00 34 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 34 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
17:	HSV2 ausschalten	00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
18:	Druckabbaupuls VR	FF FF 00 36 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00	**Nein**
19:	HSV2 einschalten	FF FF 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

20:	Belaganlegepuls HL	00 00 00 3C 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 3C 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
21.1 – 21.3:	Druckaufbaupuls HL	FF FF 00 3C 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 3C 00 00 00 00 t5 t5	**Ja**
22:	HSV2 ausschalten	00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
23:	Druckabbaupuls HL	FF FF 00 3E 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3E 00 00 00 00 00 00	**Ja**
24:	USV2 ausschalten	00 00 00 50 00 00 00 32 00 00 00 00 00 54 00 00 00 4E 00 00	**Nein**
25:	Alle Einlassventile ausschalten	00 00 00 30 00 00 00 34 00 00 00 00 00 38 00 00 00 3C 00 00	**Nein**
26:	Alle Auslassventile ausschalten	00 00 00 32 00 00 00 36 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 3E 00 00	**Nein**
27:	Geschwindigkeitslimit und Pumpe (nach 500ms) ausschalten	00 00 00 68 00 00 00 00 t6 t6 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00	**Nein**

Anmerkung:

Der dynamische ESP Test soll die korrekte Funktion der hydraulischen Komponenten (Ventile, Pumpen) und die richtige Korrelation der Magnetventile überprüfen.

Der Bediener muss das Bremspedal während des gesamten Testschritts entlastet lassen.

Die Bremskraft der einzelnen Räder wird entsprechend des Testzyklus moduliert.
Die jeweilige Geschwindigkeitsdifferenz wird vom Steuergerät ausgegeben und mit den vorgegebenen Grenzwerten verglichen. Um die gesamte Zykluszeit dieses Testschritts zu minimieren, überlappen sich die einzelnen Radzyklen.
Das Timing der Ventilansteuerung und Verzögerungsauswertung muss an die Dynamik des Rollenprüfstandes und die Fahrzeugkonfiguration angepasst werden.

Prüfung am Beispiel des Rades vorne links:

Bevor das Fahrzeug auf die Prüfgeschwindigkeit beschleunigt wird, muss die Geschwindigkeitsgrenze in der Diagnose von 10 km/h abgeschaltet werden. Wenn dann die Prüfgeschwindigkeit erreicht wurde und der Prüfstand ausgekoppelt ist, wird der Pumpenmotor gestartet. Daraufhin werden alle Einlassventile sowie das Umschaltventil (USV1) und das Hochdruckschaltventil (HSV1) geschaltet.
Der Tester sendet den Befehl zum Druckanlegepuls, worauf das Steuergerät die Geschwindigkeit v1 misst und das Einlassventil Vorne Links (EVVL) für die vom Tester definierte Zeit (t1) ausschaltet. In der Bremszange wird ein Bremsdruck aufgebaut und das Rad vorne links wird verzögert. Nach einer Beruhigungszeit (t5) nimmt das Steuergerät die nächste Geschwindigkeitsprobe, berechnet die Geschwindigkeitsdifferenz und gibt das Ergebnis an den Tester aus. Dieser vergleicht die Geschwindigkeitsdifferenz mit ihm vorgegebenen Grenzwerten und setzt die nächste Druckaufbau Botschaft ab.
Beim nächsten Druckaufbaupuls wird das Einlassventil mit einer kürzeren Ansteuerzeit (t3) deaktiviert und nach der Beruhigungszeit (t5) das Ergebnis zurückgegeben. Entspricht das Ergebnis der Geschwindigkeitsdifferenz noch nicht den Anforderungen, wird die Schleife nochmals wiederholt.
Entspricht die Verzögerung den vorgegebenen Grenzwerten, verlässt der Tester die Druckaufbauschleife und sendet den Druckabbaubefehl. Das Steuergerät schaltet dabei für eine definierte Zeit das Auslassventil (AVVL) und entlässt den Druck aus der Bremszange.
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Dynamischer ESP - Test ok. ⇒ **fortfahren**
Dynamischer ESP - Test nok. ⇒ **Fehlermeldung, fortfahren**

3.9.8 Auswertung dynamischer ABS und ESP Test

Anforderungsblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:	33
2	EOL Funktion	FB
3	Dynamischer Test	07

Antwortblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier – pos. Resp	73H
2	EOL Funktion	FBH
3	Dynamischer Test	07H
4	ΔV vorne links (LB)	xx H
5	ΔV vorne links (HB)	xx H
6	ΔV vorne rechts (LB)	xx H
7	ΔV vorne rechts (HB)	xx H
8	ΔV hinten links (LB)	xx H
9	ΔV hinten links (HB)	xx H
10	ΔV hinten rechts (LB)	xx H
11	ΔV hinten rechts (HB)	xx H

Anmerkungen zum dynamischen Test:

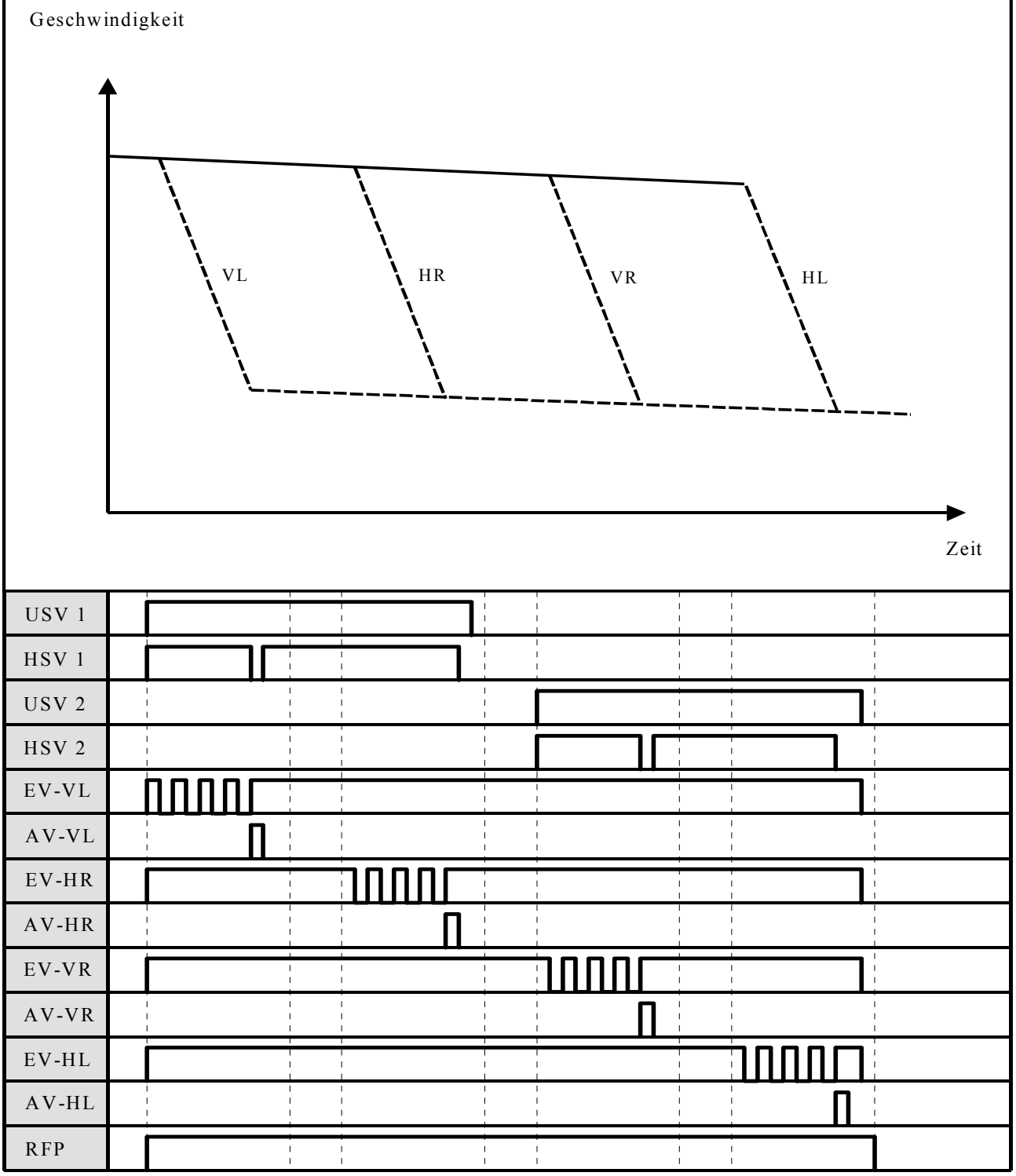
Der Druck wird durch das Hydroaggregat erzeugt, während der Bediener das Bremspedal entlastet lässt.
Die Ansteuerzeiten müssen entsprechend der Bremsenkonfiguration des Fahrzeugs gesetzt werden. Zeitenvorschlag siehe nachfolgende Tabelle.
Der Tester deaktiviert die Geschwindigkeitsabschaltung im Diagnosemode (ermöglicht Geschwindigkeiten über 10km/h in der Diagnose)
Der Pumpenmotor und das Umschaltventil des zu prüfenden Rades, sowie das Einlassventil des gegenüberliegenden Rades im Bremskreis wird eingeschaltet.
Um zu gewährleisten, dass die Speicherkammer nach der Prüfung vollständig entleert ist, wird die Rückförderpumpe am Ende erst nach einer Wartezeit von 500 ms wieder ausgeschaltet.
Aus Sicherheitsgründen muss gewährleistet sein, dass alle Ventile (inklusive des Pumpenmotor) am Ende des Testes wieder ausgeschaltet sind, dies gilt auch, bei einer Unterbrechung des Testes. Ansonsten können die Ventile durch Überhitzung vorgeschädigt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.9 Diagramm zur dynamischen ESP Prüfung (alle Räder)

Dynamischer ESP - Vertauschungstest

Test Diagramm:

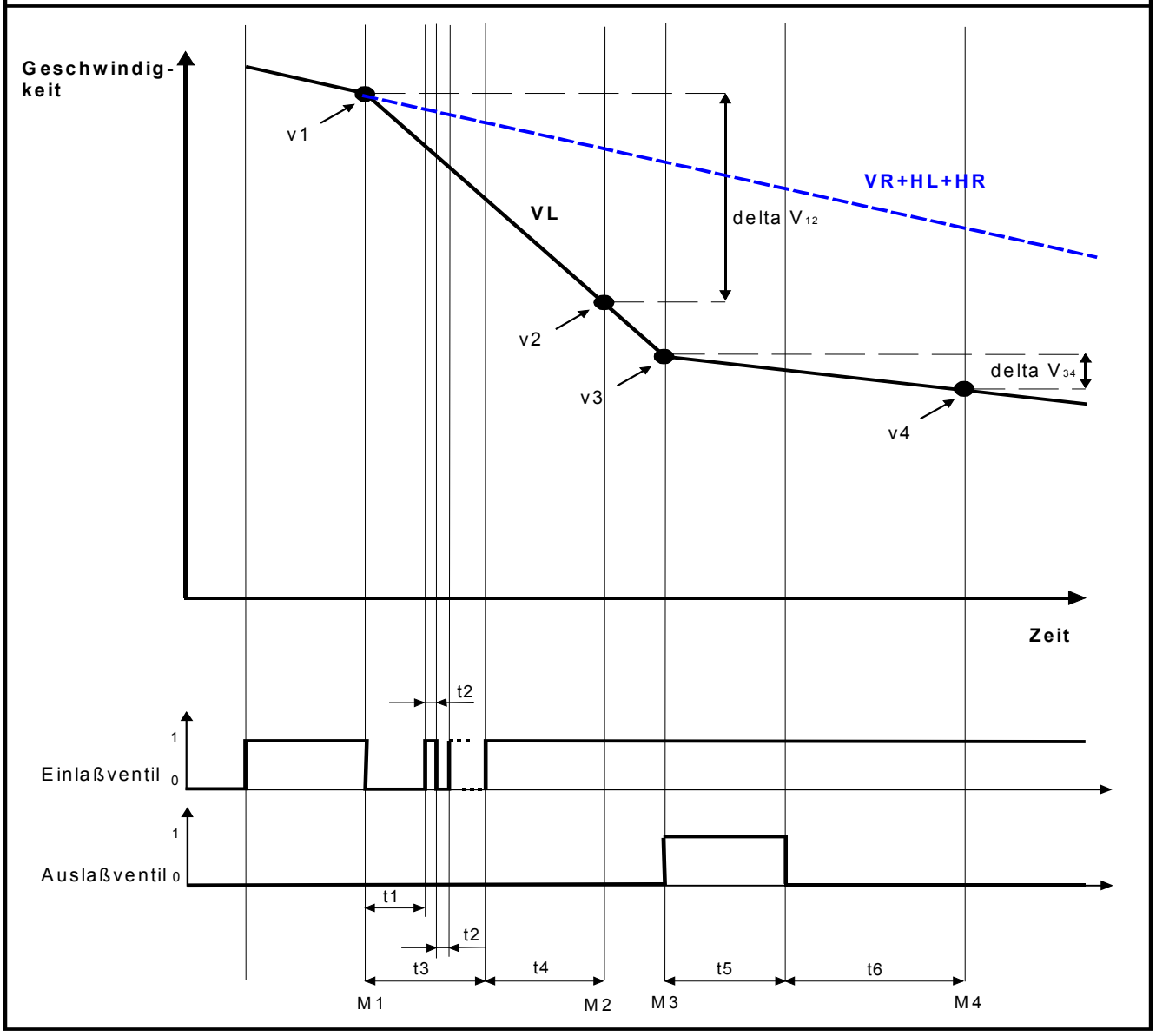


© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.10 Dynamischer ABS. bzw ESP Test am Beispiel eines Rades

Dynamischer ESP Test

Test Diagramm (Beispiel am Rad vorne links):



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10 Dynamischer Test (Bremsenprüfstand)

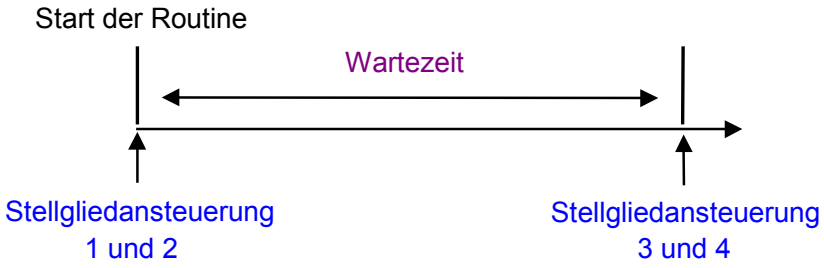
3.10.1 Dynamischer ABS Test

Dynamischer ABS Test				
Magnetventilfunktions- und Vertauschungsprüfung				
Bediener:	Prüfstand:	Bremskraft:		Auswertung:
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau VL Druckaufbau VR Druckaufbau HL Druckaufbau HR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1500N < F < 2000 N 1500N < F < 2000 N 1000N < F < 1500 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckabbau VL Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	0N < F < 400 N 1500N < F < 2000 N 1000N < F < 1500 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau VL Druckabbau VR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 0N < F < 400 N 1000N < F < 1500 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau VR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 1000N < F < 1500 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckabbau HL Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 0N < F < 400 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau HL Druckabbau HR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 800N < F 0N < F < 400 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau HR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad VL: Rad VR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 800N < F 800N < F
Release Brake Pedal	Alle Ventile deaktivieren			0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.2 Funktionsroutine dynamischer Test

Diagnostic Function: StartRoutineByLocalIdentifierRequest	
Service Code:	31H
EOL Funktion:	FBH
stellglieddiagnose	07H
1. Actuation value:	xxH
1. Actuation value:	xxH
1. Actuation number:	xxH
1. Actuation number:	xxH
2. Actuation value:	xxH
2. Actuation value:	xxH
2. Actuation number:	xxH
2. Actuation number:	xxH
Wartezeit (HB):	xxH
Wartezeit (LB): 10ms/bit	xxH
3. Actuation value:	xxH
3. Actuation value:	xxH
3. Actuation number:	xxH
3. Actuation number:	xxH
4. Actuation value :	xxH
4. Actuation value :	xxH
4. Actuation number:	xxH
4. Actuation number:	xxH



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.3 Funktionsablauf dynamischer Test

Anforderungsblock „StartRoutineByLocalIdentifier“:			
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**	**Bemerkung:**
1	**Funktionsroutine starten**	**31H**	
2	**EOL Funktion**	**FBH**	
3	**Stellglieddiagnose**	**06H**	
4-21	**Nutzdaten**	**xxH-xxH**	**siehe unten**

Start-Adresse	Ansteuerung	Hex Code	Auswer-tung
1:	Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren, Pumpenmotor an!	FF FF 00 68 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 22 00 00 00 00	**Nein**
2:	Alle EV ´s an	FF FF 00 30 FF FF 00 34 00 00 FF FF 00 38 00 00 00 3c	**Nein**
3:	Druckabbau VL	FF FF 00 32 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 32 00 00 00 00	**Ja**
4:	Belaganlegepuls VL	00 00 00 30 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 30 00 00 00 00	**Ja**
5.1 –5.n:	Druckaufbauschleifen VL (2-5)	00 00 00 30 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 30 00 00 00 00	**Ja**
6	Druckabbau VR	FF FF 00 36 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 36 00 00 00 00	**Ja**
7	Belaganlegepuls VR	00 00 00 34 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 34 00 00 00 00	**Ja**
8.1 – 8.n:	Druckaufbauschleifen VR (2-5)	00 00 00 34 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 34 00 00 00 00	**Ja**
9	Druckabbau HL	FF FF 00 3E 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3E 00 00 00 00	**Ja**
10	Belaganlegepuls HL	00 00 00 3C 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 3C 00 00 00 00	**Ja**
11.1 – 11.n:	Druckaufbauschleifen HL (2-5)	00 00 00 3C 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 3C 00 00 00 00	**Ja**
12	Druckabbau HR	FF FF 00 3A 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3A 00 00 00 00	**Ja**
13	Belaganlegepuls HR	00 00 00 38 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 38 00 00 00 00	**Ja**
14.1 – 14.n:	Druckaufbauschleifen HR (2-5)	00 00 00 38 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 38 00 00 00 00	**Ja**
15	Alle Einlassventile ausschalten	00 00 00 30 00 00 00 34 00 00 00 00 00 38 00 00 00 3C	**Nein**
16	Geschwindigkeitslimit und Pumpe (nach 500ms) ausschalten	00 00 00 68 00 00 00 00 t6 t6 00 00 00 22 00 00 00 00	**Nein**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Der dynamische ABS Test wurde entwickelt, um die korrekte Funktion der hydraulischen Elemente (Magnetventile, Pumpen) sowie die Korrelation der Magnetventile zu überprüfen.

Testablauf:

Prüfung am Beispiel des Rades vorne links:

Bevor das Fahrzeug auf die Prüfgeschwindigkeit beschleunigt wird, muss die Geschwindigkeitsgrenze in der Diagnose von 10 km/h abgeschaltet werden. Wenn dann die Prüfgeschwindigkeit erreicht wurde und der Prüfstand ausgekoppelt ist, wird der Pumpenmotor gestartet. Daraufhin werden alle Einlassventile geschaltet.

Zuerst wird ein Druckabbaupuls gesendet um den Vordruck aus den Rädern zu bekommen. Dann sendet der Tester den Befehl zum Druckanlegepuls, worauf das Steuergerät die Bremskraft misst und das Einlassventil Vorne Links (EVVL) für die vom Tester definierte Zeit (t1) ausschaltet. In der Bremszange wird ein Bremsdruck aufgebaut und das Rad vorne links wird verzögert.
Beim nächsten Druckaufbaupuls wird das Einlassventil mit einer kürzeren Ansteuerzeit (t3) deaktiviert und wieder die Bremskraft gemessen. Entspricht das Ergebnis noch nicht den Anforderungen, wird die Schleife nochmals wiederholt.
Entspricht die Verzögerung den vorgegebenen Grenzwerten, verlässt der Tester die Druckaufbauschleife und wechselt zum Druckabbaubefehl des nächsten Rades
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt.

Der dynamische ABS Test wurde entwickelt, um die korrekte Funktion der hydraulischen Elemente (Magnetventile, Pumpen) sowie die Korrelation der Magnetventile zu überprüfen.

Der Bediener muss während des gesamten Testes das Bremspedal betätigt lassen!

Die Testersoftware schaltet die einzelnen Ventile in Druckaufbau- und Druckabbauzyklen.
Die Bremskraft der einzelnen Räder wird entsprechend des Testzyklus moduliert.

Die jeweilige Geschwindigkeitsdifferenz wird vom Steuergerät ausgegeben und mit den vorgegebenen Grenzwerten verglichen.
Um die gesamte Zykluszeit dieses Testschritts zu minimieren, überlappen sich die einzelnen Radzyklen.

Das Timing der Ventilansteuerung und Verzögerungsauswertung muss an die Dynamik des Rollenprüfstandes und die Fahrzeugkonfiguration angepasst werden.

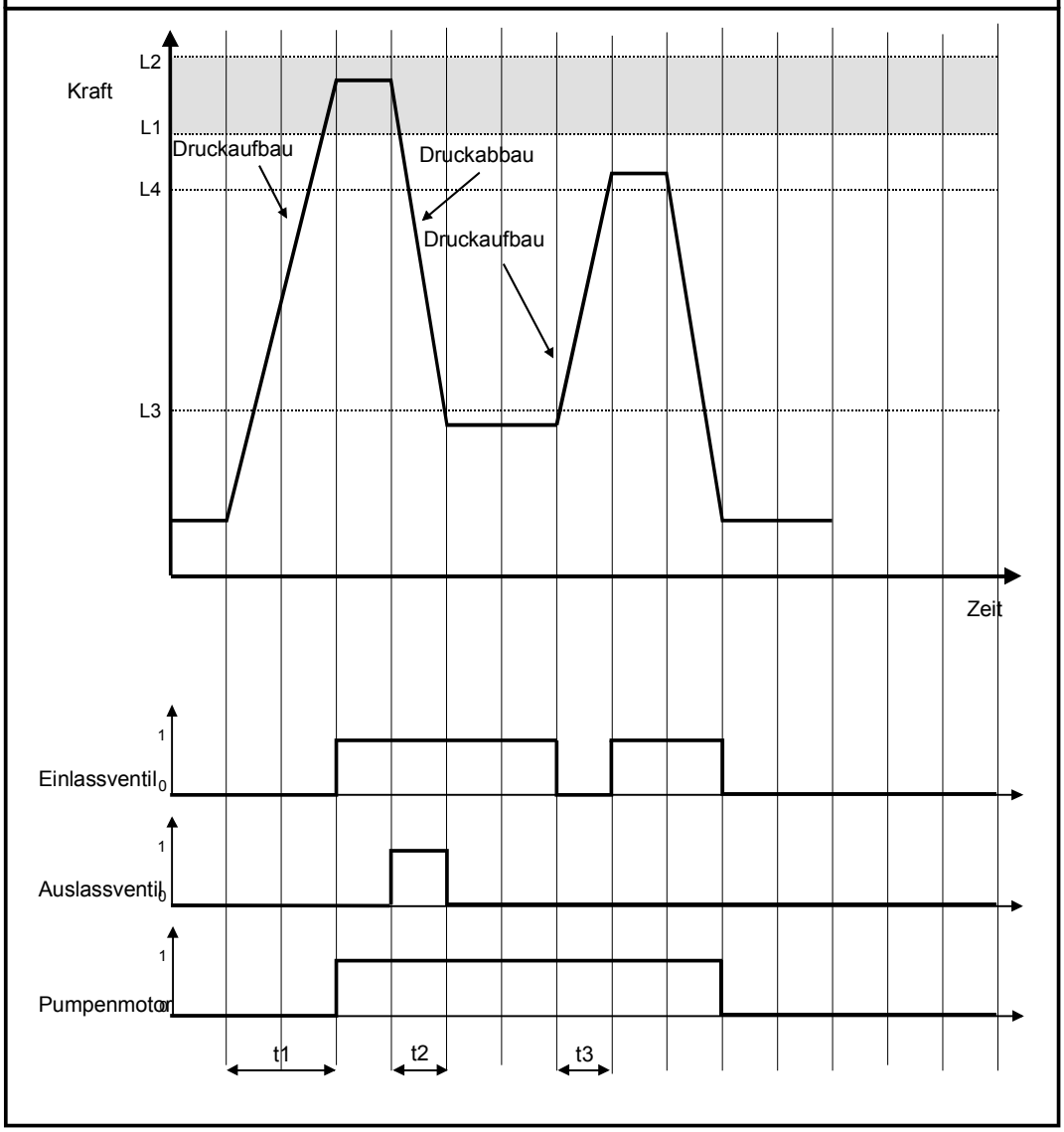
Dynamischer ABS Test ok. ⇒ **Fortfahren**
Dynamischer ABS Test nok. ⇒ **Fehlereintrag, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.4 Diagramm zur Dynamischen Prüfung am Beispiel eines Rades

Dynamischer ABS Test

Test Diagramm (Beispiel am einen Rad):

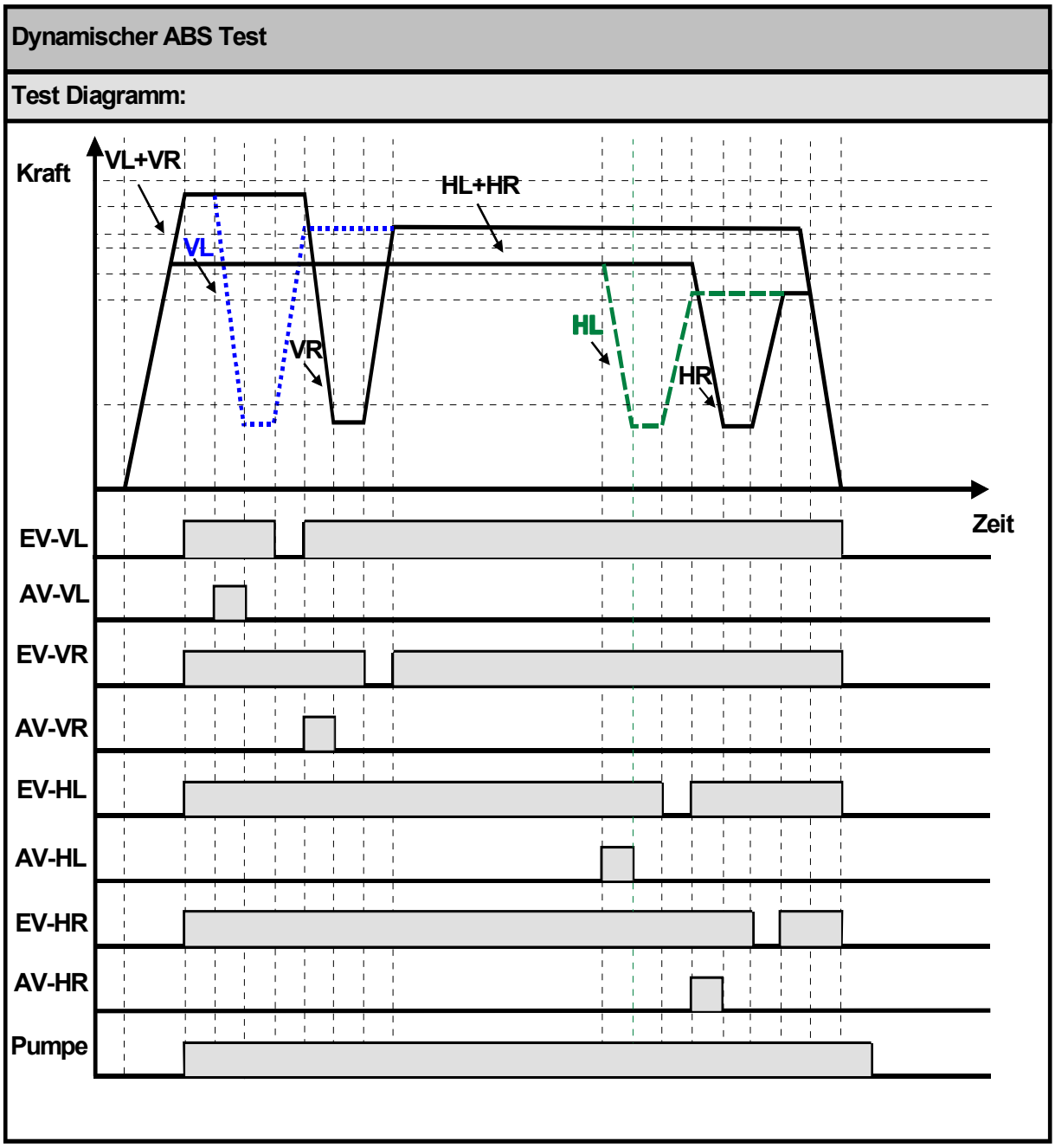


Anmerkung:

- **Der Bediener lässt das Bremspedal während des gesamten Testzyklus betätigen.**
- **Das Hydroaggregat baut durch mehrere Aufbaupulse eine Bremskraft auf, die innerhalb vorgegebener Grenzen (L1/L2) liegen soll.**
- **Der Tester schaltet das Rad auf Druckabbau, hält, misst die Bremskräfte und vergleicht mit gegebenen Maximalgrenzen /L3/L4).**
- **Dies ist ein prinzipielles, schematische Diagramm eines Rades. Der gesamte Testzyklus umfasst zwei Räder auf einer Achse (siehe nächste Seite).**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.5 Diagramm Dynamische Prüfung (alle Räder)



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

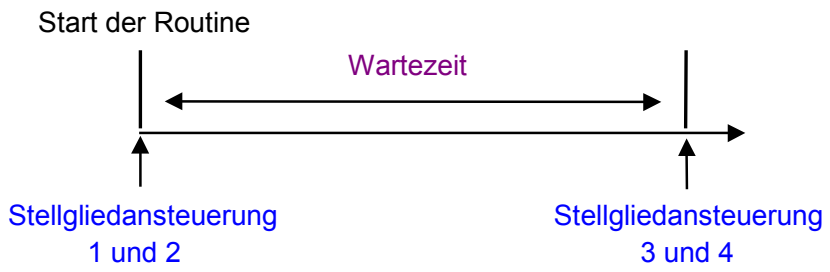
3.10.6 Dynamischer ESP - Test mit einem Bremsenprüfstand

Dynamic ESP Test			
Magnetventil – und Vertauschungsprüfung			
Bediener:	**Prüfstand:**	**Bremskraft:**	**Auswertung:**
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau VL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	1500N < F < 2000 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau VL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau VR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 1500N < F < 2000 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau VR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau HL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 1200N < F < 1700 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau HL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau HR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 1200N < F < 1700 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau HR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.7 Funktionsroutine Dynamischer ESP Test - Stellglieddiagnose

Diagnose Funktion: StartRoutineByLocalIdentifierRequest	
Servicecode	31 H
EOL Funktion	FB H
Stellglieddiagnose	06 H
1. Actuation value:	XXH
1. Actuation value:	XXH
1. Actuation number	XXH
1. Actuation number	XXH
2. Actuation value:	XXH
2. Actuation value:	XXH
2. Actuation number	XXH
2. Actuation number	XXH
Wartezeit (HB):	XXH
Wartezeit (LB): 10ms/bit	XXH
3. Actuation value:	XXH
3. Actuation value:	XXH
3. Actuation number	XXH
3. Actuation number	XXH
4. Actuation value:	XXH
4. Actuation value:	XXH
4. Actuation number	XXH
4. Actuation number	XXH



Anmerkung:

Das USV ist ein Druckbegrenzungsventil und sollte möglichst nur mit einem Wert von 40% = 00 28 Hex angesteuert werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.8 Testablauf- Stellglieddiagnose

Anforderungsblock „StartRoutineByLocalIdentifier“:			
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**	**Bemerkung:**
1	**Funktionsroutine starten**	**31H**	
2	**EOL Funktion**	**FBH**	
3	**Dynamischer Test**	**06H**	
4-23	**Nutzdaten**	**xxH-xxH**	**siehe unten**

Start-Adresse	Ansteuerung	Hex Code	Auswer-tung
1:	Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren, Pumpenmotor an!	FF FF 00 68 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 22 00 00 00 00	**Nein**
2:	Alle EV ´s an	FF FF 00 30 FF FF 00 34 00 00 FF FF 00 38 00 00 00 3c	**Nein**
3:	USV1 und HSV1 einschalten	FF FF 00 52 FF FF 00 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
4	Belaganlegepuls VL	00 00 00 30 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 30 00 00 00 00	**Ja**
5.1 – 5.n:	Druckaufbauschleifen VL	00 00 00 30 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 30 00 00 00 00	**Ja**
6:	HSV1 ausschalten	00 00 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Ja**
7:	Druckabbaupuls VL	FF FF 00 32 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 32 00 00 00 00	**Nein**
8:	HSV1 einschalten	FF FF 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
9:	Belaganlegepuls HR	00 00 00 38 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 38 00 00 00 00	**Ja**
10.1 – 10.n:	Druckaufbaupuls HR	00 00 00 38 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 38 00 00 00 00	**Ja**
11:	HSV 1 ausschalten	00 00 00 38 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 38 00 00 00 00	**Ja**
12:	Druckabbaupuls HR	FF FF 00 3A 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3A 00 00 00 00	**Nein**
13:	USV1 ausschalten	00 00 00 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
14:	USV2 und HSV2 einschalten	FF FF 00 50 FF FF 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
15:	Belaganlegepuls VR	00 00 00 34 00 00 00 00 t1 t1 FF FF 00 34 00 00 00 00	**Ja**
16.1 – 16.n:	Druckaufbaupuls VR	00 00 00 34 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 34 00 00 00 00	**Ja**
17:	HSV2 ausschalten	00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
18:	Druckabbaupuls VR	FF FF 00 36 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 36 00 00 00 00	**Nein**
19:	HSV2 einschalten	FF FF 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

20:	Belaganlegepuls HL	00 00 00 3C 00 00 00 00 t2 t2 FF FF 00 3C 00 00 00 00	**Ja**
21.1 – 21.3:	Druckaufbaupuls HL	FF FF 00 3C 00 00 00 00 t3 t3 FF FF 00 3C 00 00 00 00	**Ja**
22:	HSV2 ausschalten	00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	**Nein**
23:	Druckabbaupuls HL	FF FF 00 3E 00 00 00 00 t4 t4 00 00 00 3E 00 00 00 00	**Nein**
24:	USV2 ausschalten	00 00 00 50 00 00 00 32 00 00 00 00 00 54 00 00 00 4E	**Nein**
25:	Alle Einlassventile ausschalten	00 00 00 30 00 00 00 34 00 00 00 00 00 38 00 00 00 3C	**Nein**
26:	Alle Auslassventile ausschalten	00 00 00 32 00 00 00 36 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 3E	**Nein**
27:	Geschwindigkeitslimit und Pumpe (nach 500ms) ausschalten	00 00 00 00 00 00 00 00 t6 t6 00 00 00 22 00 00 00 00	**Nein**

Positive Response

Servicecode (Response)	**71 H**
EOL Funktion:	**FB H**
Stellglieddiagnose:	**06 H**

Testablauf:

Der Tester schaltet alle Einlassventile ein und lässt den Pumpenmotor laufen (Startnachricht 2).
Um einen Druckaufbau durch die ESP Funktion zu erreichen, schaltet der Tester das USV 1 und HSV 1 Ventil ein. Damit ein wirkungsvoller Bremskraftaufbau erreicht wird, lässt der Tester eine Reihe von Druckaufbaupulsen laufen. Der erste Puls muss länger sein als die folgenden, um die Bremsbeläge an die Bremsscheiben zu schieben (Startnachricht 4, Zeit t1), danach läuft eine Schleife mit mehreren Druckaufbauzyklen (Startnachricht 5.1 bis 5.n, Zeit t3).
Nach jedem Aufbaupuls muss der Prüfstand die Bremskraft messen und überprüfen, ob die untere grenze des Limits erreicht worden ist. Falls es erreicht wurde, wird die Schleife gestoppt, falls nicht fährt der Tester mit dem nächsten Puls fort.
Nachdem das geforderte Limit erreicht wurde schaltet der Tester das HSV 1 aus (Startnachricht 6).
Der Tester schaltet das Rad in Druckabbau (1 Puls, Startnachricht 6, Zeit t4) und misst die Bremskraft . In Startnachricht 8 wird das HSV – Ventil wieder eingeschaltet um darauf das andere Rad im gleichen Kreis .
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt (Startnachricht 9 bis 27).
Um zu gewährleisten, dass die Speicherkammer nach dem Bandendetest vollständig entleert ist, wird die Rückförderpumpe am Ende erst nach einer Wartezeit von 500 ms wieder ausgeschaltet (Startnachricht 27).

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Startnachrichten 28 – 30 zu senden, damit bei evtl. fehlerhafter Programmierung sichergestellt ist, dass spätestens am Ende einer Sequenz alle Stellglieder abgeschaltet werden. Ansonsten können die Ventile durch Überhitzung vorgeschädigt werden
Diese 3 Startnachrichten müssen auch bei Unterbrechung des Testes gesendet werden, um die Ansteuerung der Ventile zurückzunehmen. Zudem muss gewährleistet sein, dass der Pumpenmotor abgeschalten wird

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.9 Ergebnisse des dynamischen Testes ABS und ESP abholen (optional)

Diagnose Funktion: StopRoutineByLocalId	
Tester Request	
Service ID	33 H
EOL Funktion	FBH
Stellglieddiagnose	06H
ECU Response	
Service ID Positive Response	73H
EOL Funktion	FBH
Stellglieddiagnose	06H
Resultbyte of 1. Actuator (HB)	XXH
Resultbyte of 1. Actuator (LB)	XXH
Resultbyte of 2. Actuator (HB)	XXH
Resultbyte of 2. Actuator (LB)	XXH
Resultbyte of 3. Actuator (HB)	XXH
Resultbyte of 3. Actuator (LB)	XXH
Resultbyte of 4. Actuator (HB)	XXH
Resultbyte of 4. Actuator (LB)	XXH

Anmerkung:

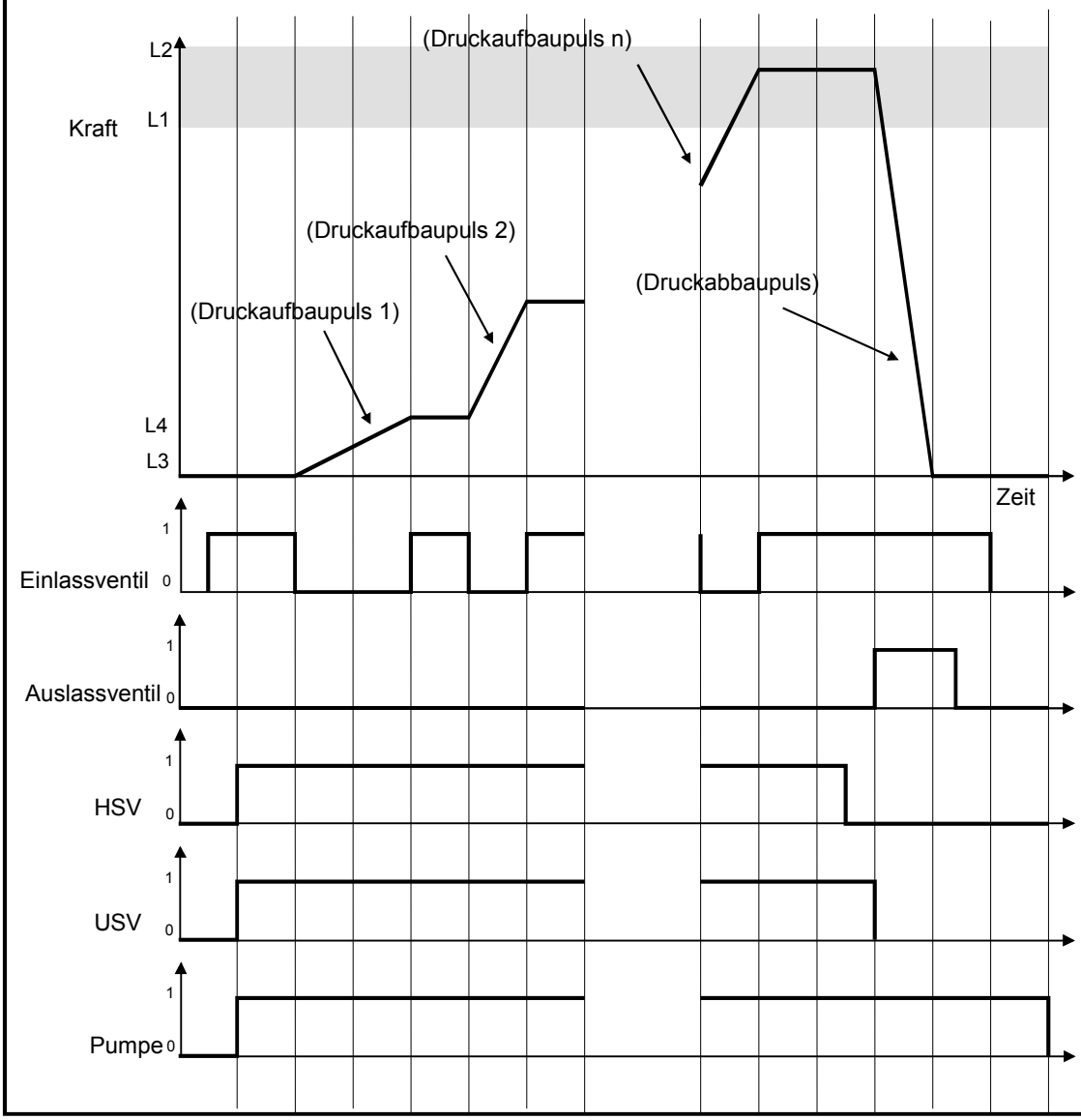
Um zu identifizieren ob der dynamische Test fehlerfrei durchlaufen ist, kann der Routinestatus abgefragt werden. Dieser Service gibt jedoch nur die jeweiligen Ansteuerungen zurück. Er sagt nichts über die erreichten Bremskräfte aus. Diese müssen vom Tester ausgewertet werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.10 Schematischer Ablauf am Beispiel eines Rades

Dynamischer ESP

Test Diagramm (am Beispiel eines Rades:



Anmerkung

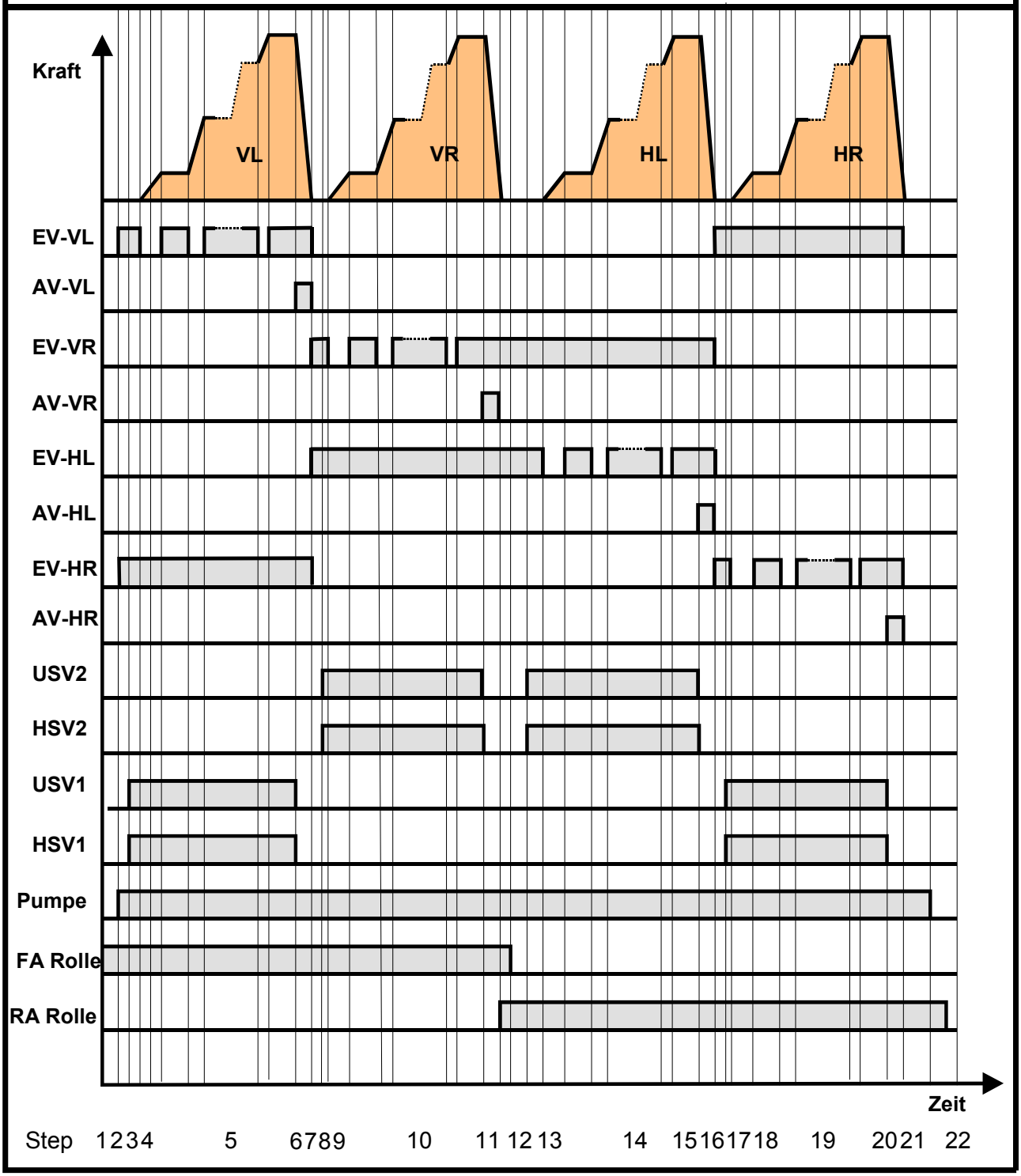
Das Hydroaggregat erzeugt beim Durchlaufen einer Schleife, mit einigen Aufbaupulsen eine Bremskraft innerhalb gegebener Grenzen (L1 / L2).
Der Tester schaltet die Räder in Druckabbau, dann halten, misst die Bremskraft und vergleicht sie mit gegebenen max. Grenzen (L3/L4).
Das Diagramm entspricht einem Rad, der gesamte Testzyklus umfasst alle Räder.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.11 Schematischer Ablauf des gesamten Testes

Dynamischer ESP Test (X-Bremskreisaufteilung)

Test Diagramm:



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.11 Zeitvorschlag dynamischer Test

Zeit:	Ansteuerzeit:	Hex Wert	Auswirkung:
t1	80ms	00 08	Belaganlegepuls VA
t2	120ms	00 0C	Belaganlegepuls HA
t3	40ms	00 04	Druckaufbaupuls allgemein
t4	300ms	00 1E	Druckabbaupuls allgemein
t5	100ms	00 10	Beruhigungszeit allgemein
t6	500ms	00 32	Nachlaufzeit Pumpe

Anmerkungen:

Der erste Druckaufbaupuls muss dem spezifischen Fahrzeugbremssystem entsprechend angepasst werden.
Erfahrungsgemäß sollte der erste Druckaufbaupuls an der HA, aufgrund der größeren Elastizität, länger sein als an der VA.

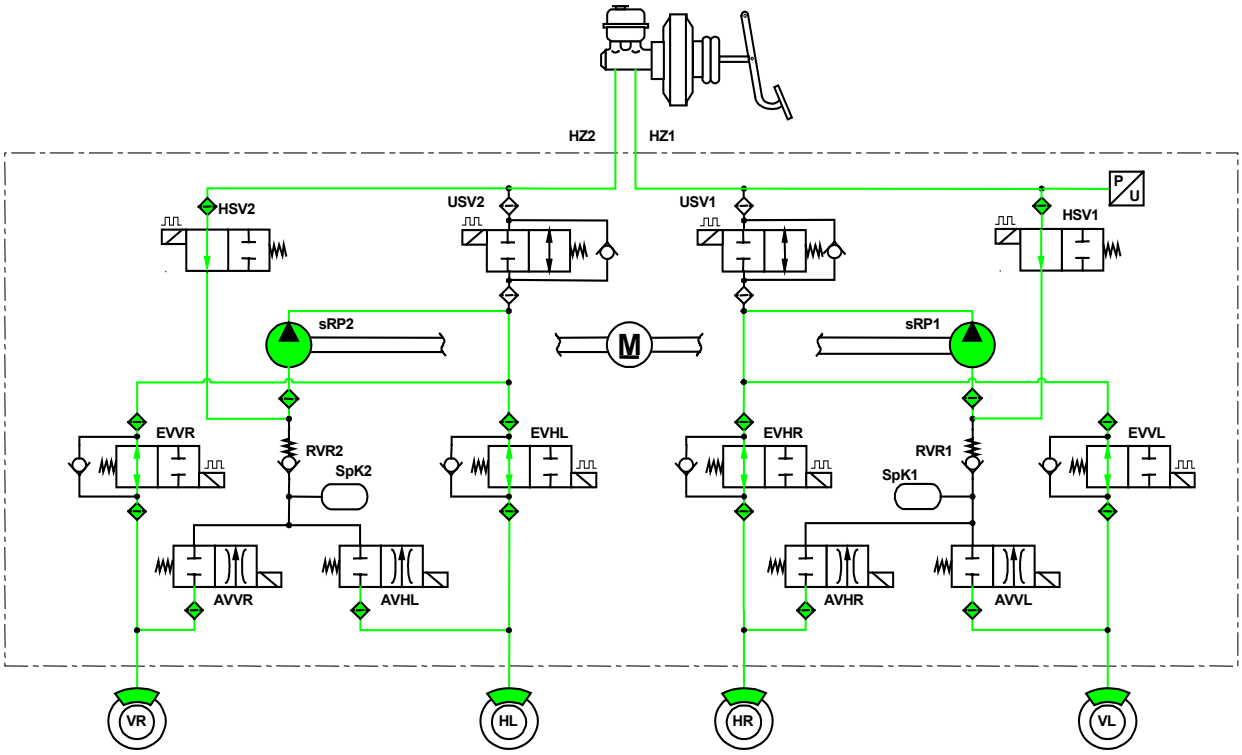
Dies sind Zeitvorschläge für die Aktivierungszeit der Druckaufbau- und Druckabbaupulse.
Die Stabilisierungszeiten für das Messen der Bremskräfte müssen vom Prüfstand gesetzt werden .
Die obigen Daten sind vorgeschlagene Zeiten.

Die endgültigen Einstellungen müssen durch Versuche gefunden werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12 Hydraulische Darstellung (am Beispiel eines ESP 8 Systems)

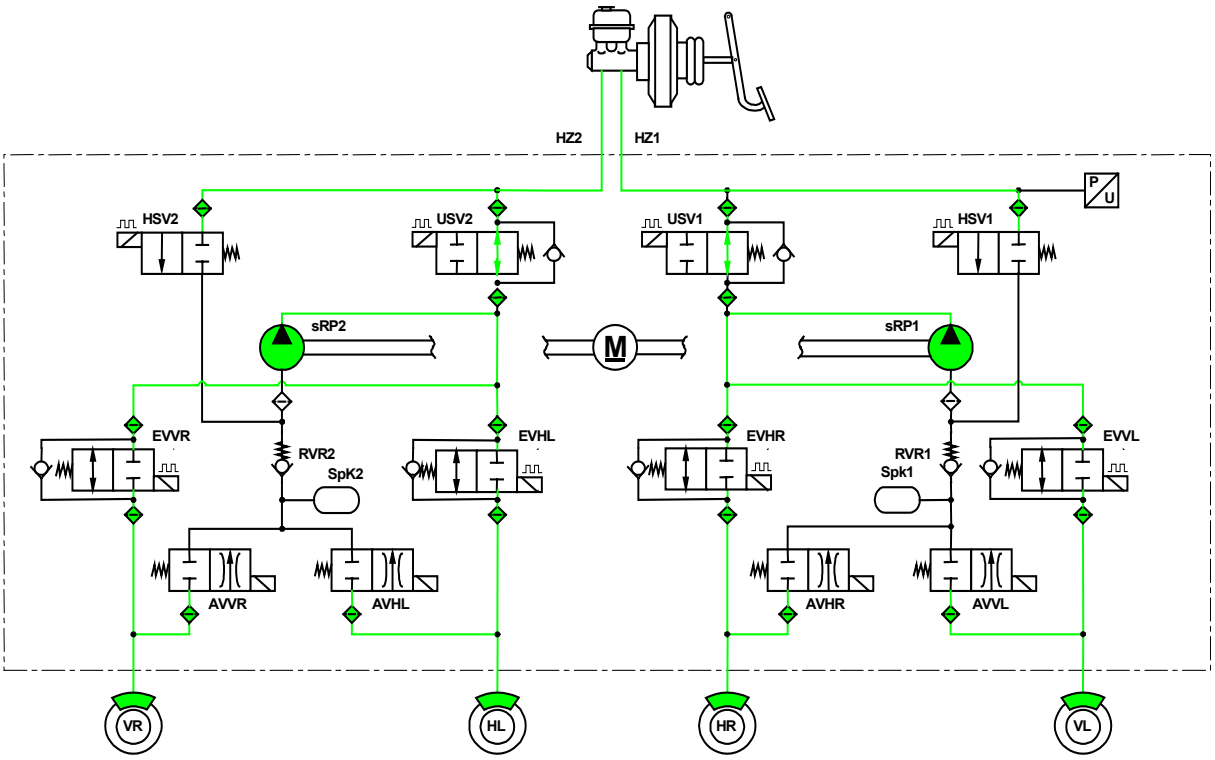
3.12.1 Druckaufbau



Sowohl Einlass – wie auch Auslassventile sind nicht aktiviert. Einlassventil normalerweise offen, Auslassventil normalerweise geschlossen.
Der Druck in den Radbremszylindern, aufgebaut durch das Bremspedal, ist der gleiche wie im Hauptbremszylinder.
Diese Funktion wird für den Druckaufbauzyklus beim verwendet.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

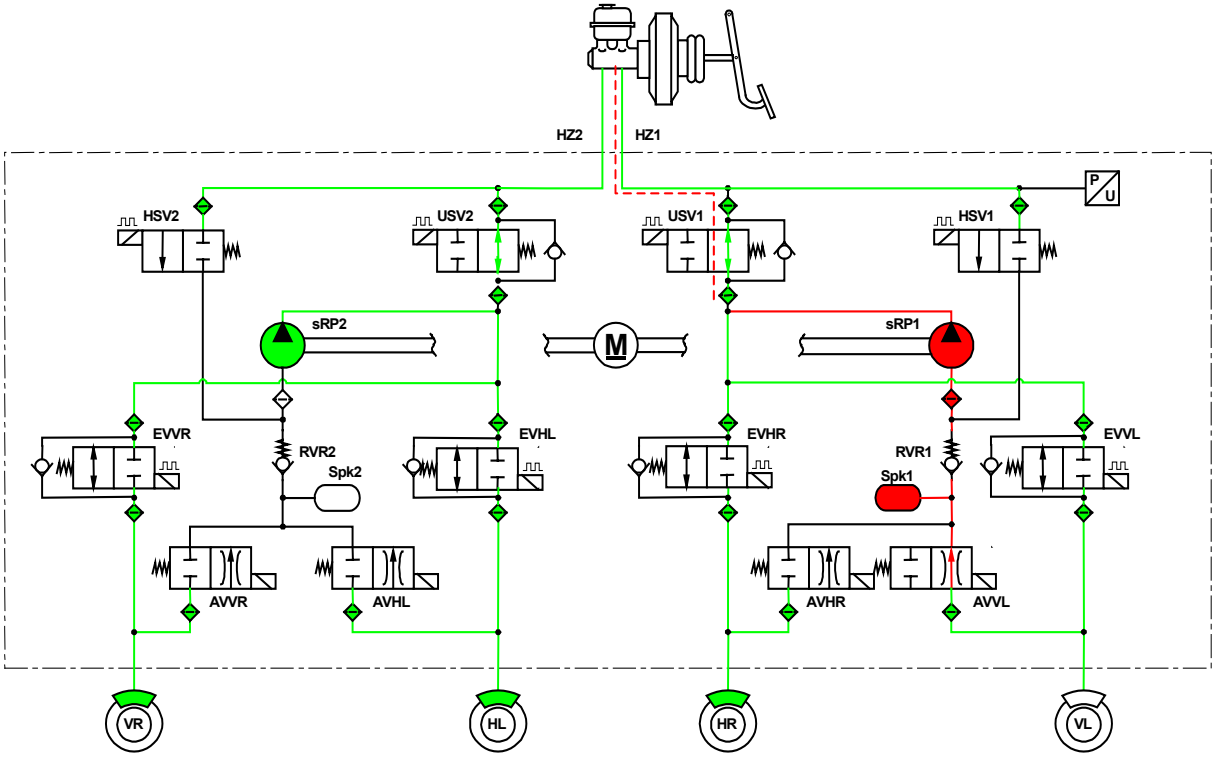
3.12.2 Druck halten



Nur die Einlassventile sind bestromt und somit geschlossen, Auslassventile bleiben geschlossen.
Die Verbindung zwischen Hauptbremszylinder und Radbremszylinder ist isoliert.
Der Druck in den Radbremszylindern ist der gleiche, wie nach dem vorhergehenden Druckauf- oder Druckabbauzyklus.
Diese Funktion wird gebraucht, um den Bremsdruck konstant zu halten.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12.3 Druckabbau :



Alle Einlassventile sind bestromt und somit geschlossen, Auslassventil Vorne links wird geöffnet. Der Pumpenmotor ist eingeschaltet.
Die Verbindung zwischen Hauptbremszylinder und Radbremszylinder ist isoliert. Der Druck in den Radbremszylindern wird durch die Aufnahme der Bremsflüssigkeit in den Speicher und danach durch die Rückförderung in Richtung des Hauptbremszylinders durch die Rückförderpumpe reduziert.
Das Bremspedal wird sich zurückbewegen (Pedalrückwirkung).

Diese Funktion wird für die Druckabbauzyklen verwendet.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13 Überprüfung der Signallampen

Warnlampen Prüfung / Testende		
Bediener:	**Tester:**	**Auszuwertende Signale:**
☞ **Visuelle Prüfung aller Warnleuchten**		**ABS ✔ (AN)** **ESP ✔ (AN)** **EBD ✔ (AN)**

Diagnose Funktion: Stellglieddiagnose		
Anforderungsblöcke (nur Daten Bytes, Hex Code)		
Beginn der Schleife: Blinkende ABS – Sila **Wartezeit: 1000ms** **Ende der Schleife: Blinkende ABS - Sila**	31 FB 06 00 00 00 02 00 00 00 00 00 64 FF FF 00 02 00 00 00 00	**ABS – Sila für 1 Sekunde aus** ✘
Beginn der Schleife: Blinkende ESP – Sila **Wartezeit: 1000ms** **Ende der Schleife: Blinkende ESP - Sila**	31 FB 06 00 00 00 04 00 00 00 00 00 64 FF FF 00 04 00 00 00 00	**ESP – Sila für 1 Sekunde aus** ✘
Beginn der Schleife: Blinkende EBD – Sila **Wartezeit: 1000ms** **Ende der Schleife: Blinkende EBD - Sila**	31 FB 06 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 64 FF FF 00 0E 00 00 00 00	**EBD – Sila für 1 Sekunde aus** ✘
☞ **Visuelle Prüfung aller Warnleuchten**		**ABS ✘ (AN)** **ESP ✘ (AN)** **EBD ✘ (AN)**

<u>Anmerkungen:</u>

Während des Diagnosemodus sind alle Signallampen angesteuert. Durch das kurzzeitige Ausschalten kann die Funktion der einzelnen Signallampen visuell überprüft werden,
Die Anweisung ("Warnlampen gesehen") muss vom Bediener bestätigt werden.

Test richtig ⇒ weiter
Test nicht richtig ⇒ Fehlermeldung, weiter

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14 Beenden der EOL Diagnose

Diagnose Funktion: Stop Diagnostic Session		
	Ende des EOL Mode	
Start Diagnostic Session (Request):	10H	
Diagnose Normal Mode:	82H	
Start Diagnostic Session (P. Response):	50H	
Diagnose normal Mode:	C2H	
Zündspannung aus	Auswertung der Tester-gebnisse und Protokoll ausgeben	

Anmerkungen:

Nach der Diagnosesitzung kehrt das Steuergerät in den normalen Arbeitsmodus zurück und führt einen Selbsttest durch. Ist das System fehlerfrei gehen alle Signallampen nach ca. 3s aus.
Falls der Bandendefahrtest zur Überprüfung der ESP – Sensorik angestoßen wurde (siehe nächste Seite) sind nach einen Zündungszyklus die ABS – und ESP- Sila angesteuert.

Test richtig ⇒ **weiter**
Test nicht richtig ⇒ **Fehlermeldung, weiter**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15 Bandende - Fahrprüfung (optional nur für ESP Fahrzeuge)

Der ESP Fahrtest kann als zusätzliche Prüfung durchgeführt werden, er besteht aus einem Stillstandstest und einem dynamischen Fahrtest.

Der Test überprüft die ESP Sensorik hinsichtlich folgender Merkmale:	
Stillstandsprüfungen:	**- Drucksensortest** **- Offset Drehraten- / Querbeschleunigungssensor** **- Abspeicherung Offset Querbeschleunigung**
Fahrprüfungen:	**- Empfindlichkeitsprüfung des Drehratensensors** **- Empfindlichkeit des Querbeschleunigungssensors** **- Prüfung des Lenkwinkelsensors**

Anmerkungen

Die Aktivierung der Fahrtests erfolgt über Diagnose. Danach muss ein vorgeschriebenes Fahrmanöver durchgeführt werden. Anhand von Infolampen- bzw. Signallampen-Ansteuerungen, weiß der Fahrer welche Prüfschritte er durchzuführen hat. Zusätzlich wird ihm über die Signallampen signalisiert, ob die Prüfung fehlerfrei durchgeführt wurde oder ob ein Sensorfehler vorliegt.

Die Prüfungen wurden so aufgebaut, dass einzelne Tests ausgewählt werden können und die Fahrprüfungen mit Hilfe einfacher Fahrmanöver durchzuführen sind.

Details: Siehe Dokument ESP Bandende - Fahrprüfung 0 265 EA6 105

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4 Prüfstandsinformationen

1. Rollenprüfstand:

Der Dynamische Test ist so angelegt, dass er an einem 2-Achsen Rollenprüfstand durchgeführt werden kann. Um individuelle Radtestzyklen zu ermöglichen, müssen die Rollen jedes Rades einzeln vom Fahrzeug abgebremst werden können, d.h. die Rollensätze müssen entkoppelbar sein. Die erreichte Verzögerung wird durch die Rom residente Funktion berechnet.

2. Diagnoseinformation:

Der Diagnosecomputer sollte so nah wie möglich beim Fahrzeug sein, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden. Die Zeit zwischen den Nachrichten sollte so kurz wie möglich sein, um die Testzeit zu minimieren. Die Initialisierung (Diagnoseeinstieg) des Steuergerätes muss bei Stillstand erfolgen.

3. Prozessbyte:

Die Schlussdefinition der Prozessbytedaten muss vom Hersteller der Befüll- und Reparaturausrüstung oder vom Kunden kommen.

4. Editiermenüs:

Steuergeräte-Identifikationscodes können sich während der Produktion durch Updates der Software ändern.
Es ist wichtig, das Softwareprogramm so zu gestalten, dass Identifikationsnummern über ein Editiermenü geändert werden können.
Der zeitliche Ablauf des dynamischen ESP - Tests muss durch Versuche optimiert werden.
Ventileinschaltzyklen, Aktivierungs- und Stabilisierungszeiten sollten in einem Editiermenü vorhanden und veränderbar sein.
Obere und untere Grenzwerte der auszuwertenden Daten sollten zur leichten Ergänzung und Änderung ebenfalls in einem Editiermenü vorhanden sein.

5. Fahrzeugtypen (Gewicht, langer Radstand, kurzer Radstand):

Aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Konfigurationen können verschiedene Aktivierungszeiten für die Ventilzyklen des dynamischen ESP - Tests sowie unterschiedliche Grenzwerte erforderlich sein.
Diese Daten sollten in getrennten Parameter Files innerhalb der Prüfgeräte-Software verfügbar sein. Alle diese Parameter Files müssen über ein Editormenü veränderbar sein.
Die Auswahl des richtigen Fahrzeugtyps sollte beim Einfahren in den Prüfstand entweder durch einen Barcode-Leser oder durch den Bediener erfolgen.

6. Testprotokoll:

Wenn der Bandendetest nicht bei allen Prüfungen i.O. war muss ein Fehlerprotokoll ausgedruckt werden. Dieses Protokoll muss alle Testdaten des fehlerhaften Prüfschritts enthalten, um eine genauere Fehleranalyse zu ermöglichen.
Ein komplettes Testprotokoll muss auf Anfrage verfügbar sein.

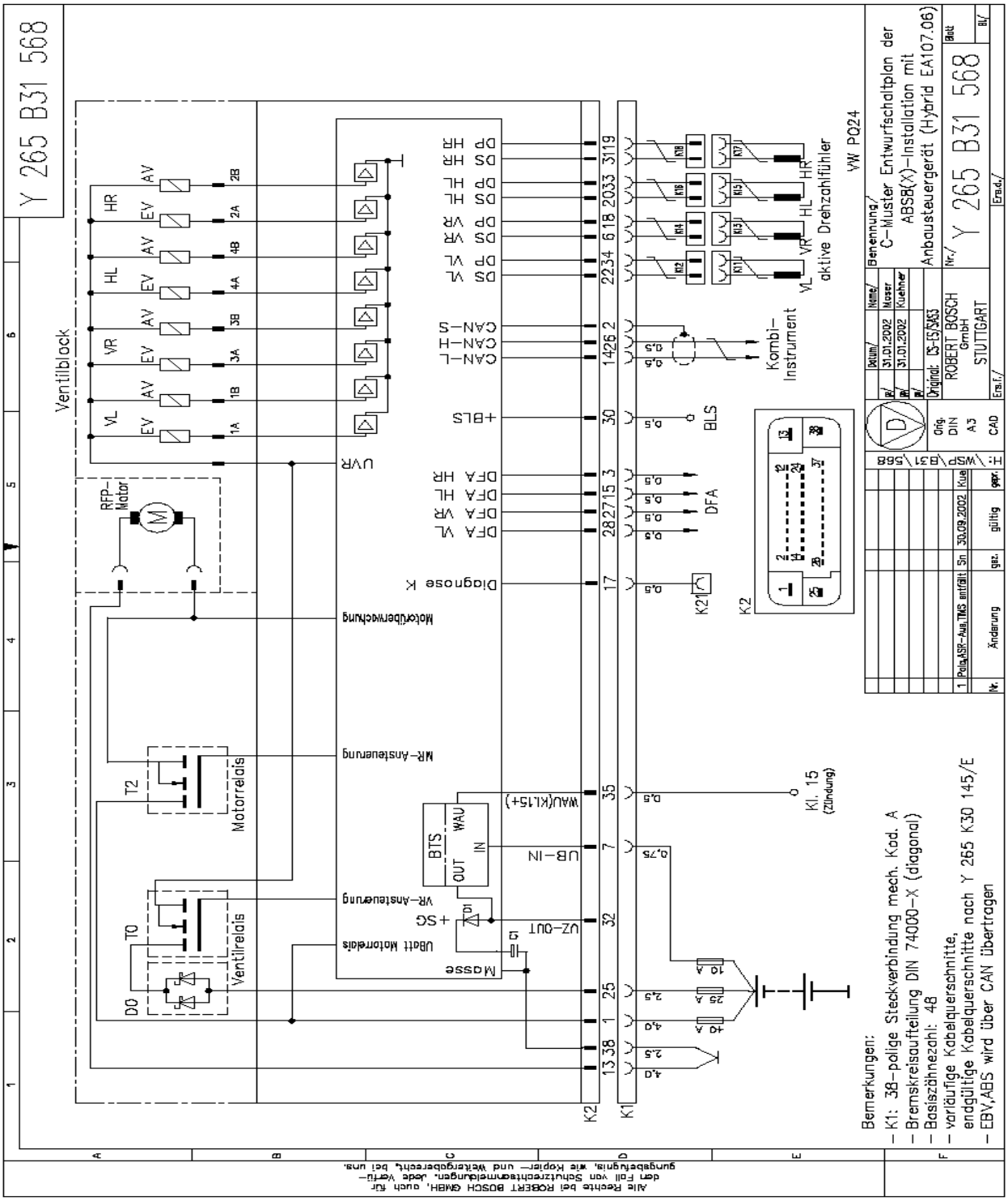
7. Fahrzeugbedingungen:

Die Batterie muss voll aufgeladen sein, um das System ausreichend mit Strom zu versorgen.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

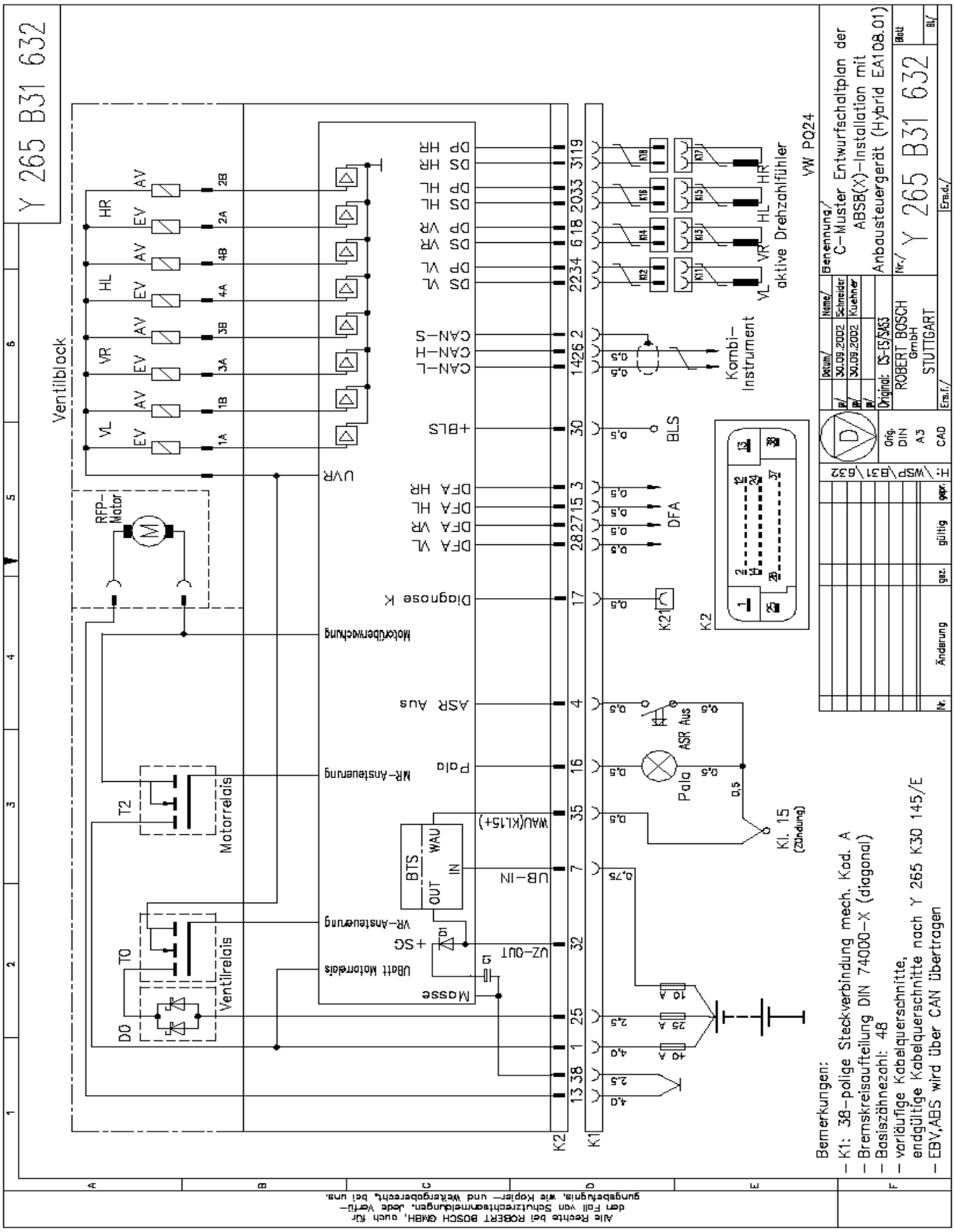
5 Anlagen

5.1 Anlage 1: Elektrischer Wirkschaltplan VW PQ 24, S - ABS 8



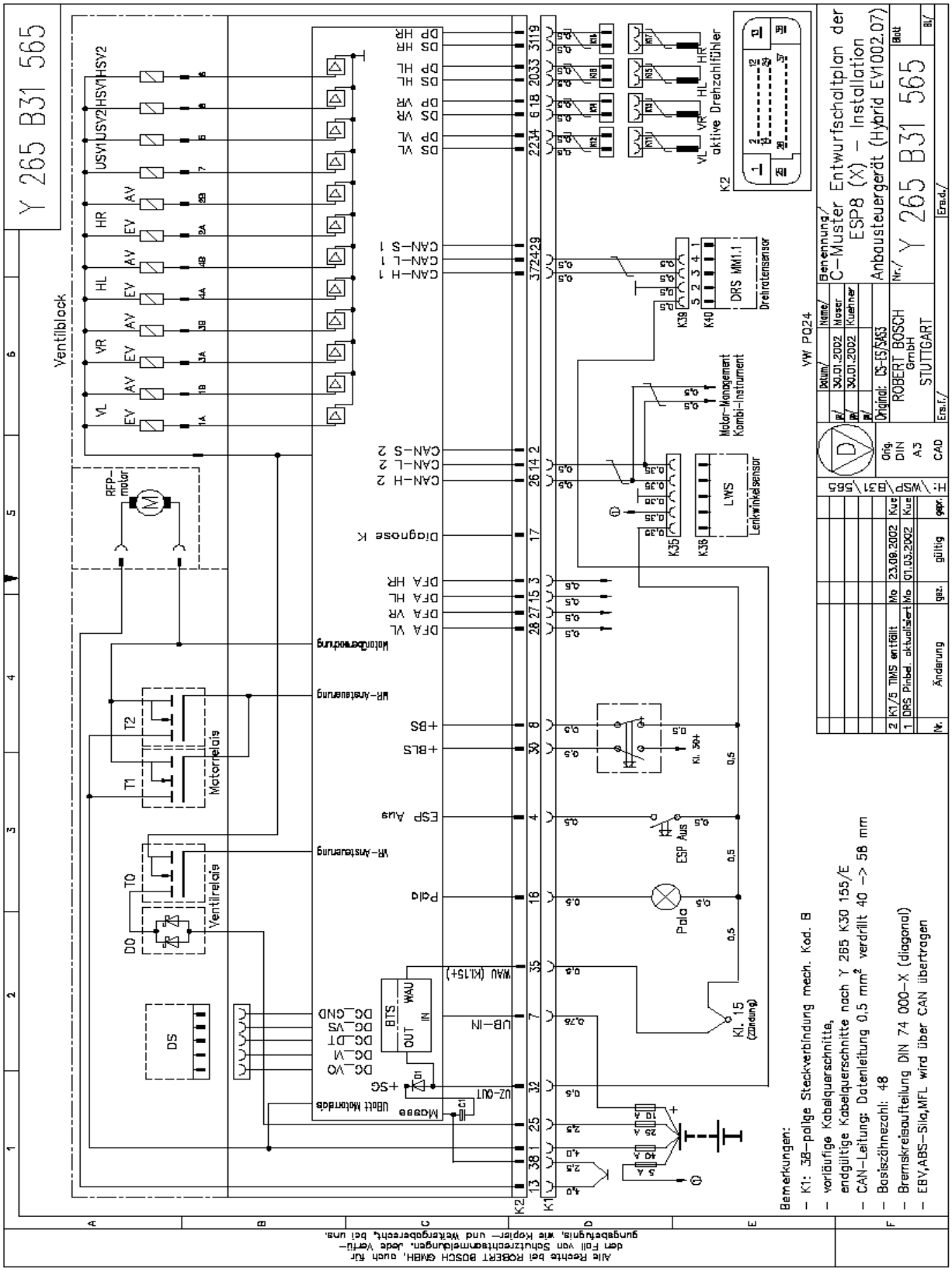
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.2 Anlage 2: Elektrischer Wirkschaltplan VW PQ 24, M – ABS 8



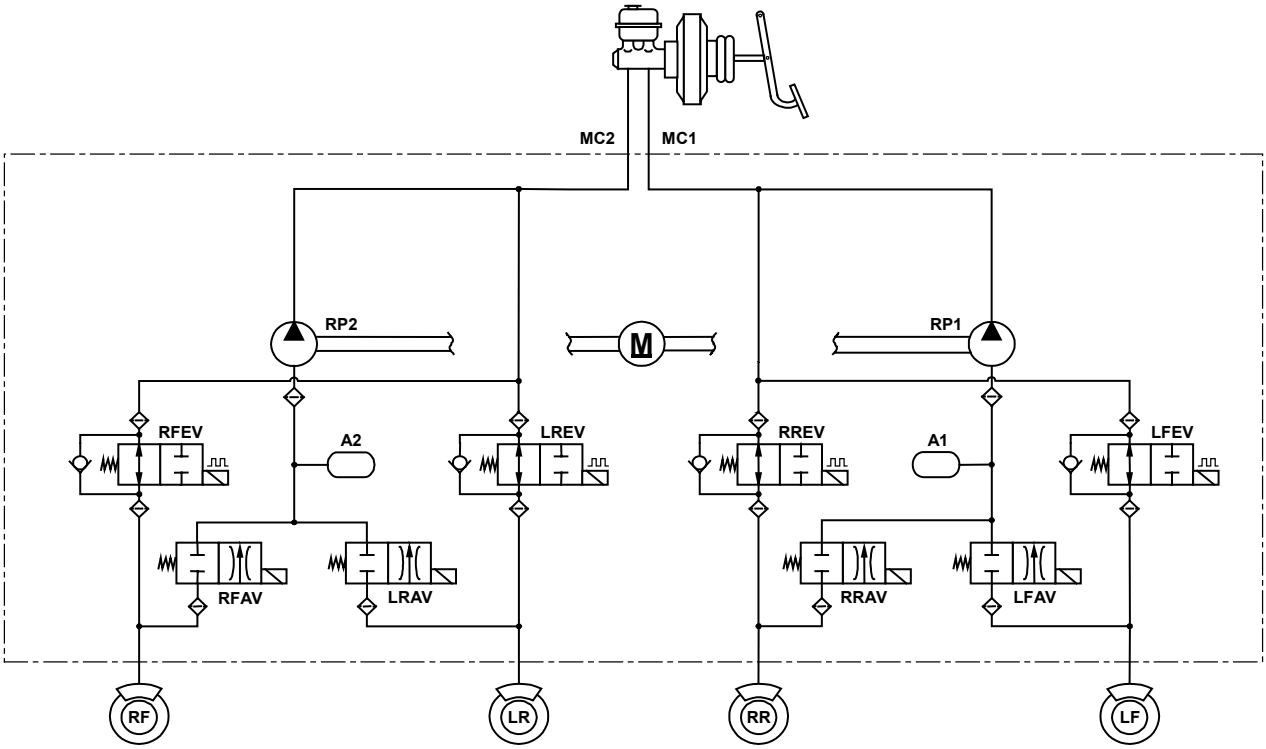
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3 Anlage 3: Elektrischer Wirkschaltplan VW PQ 24, ESP 8

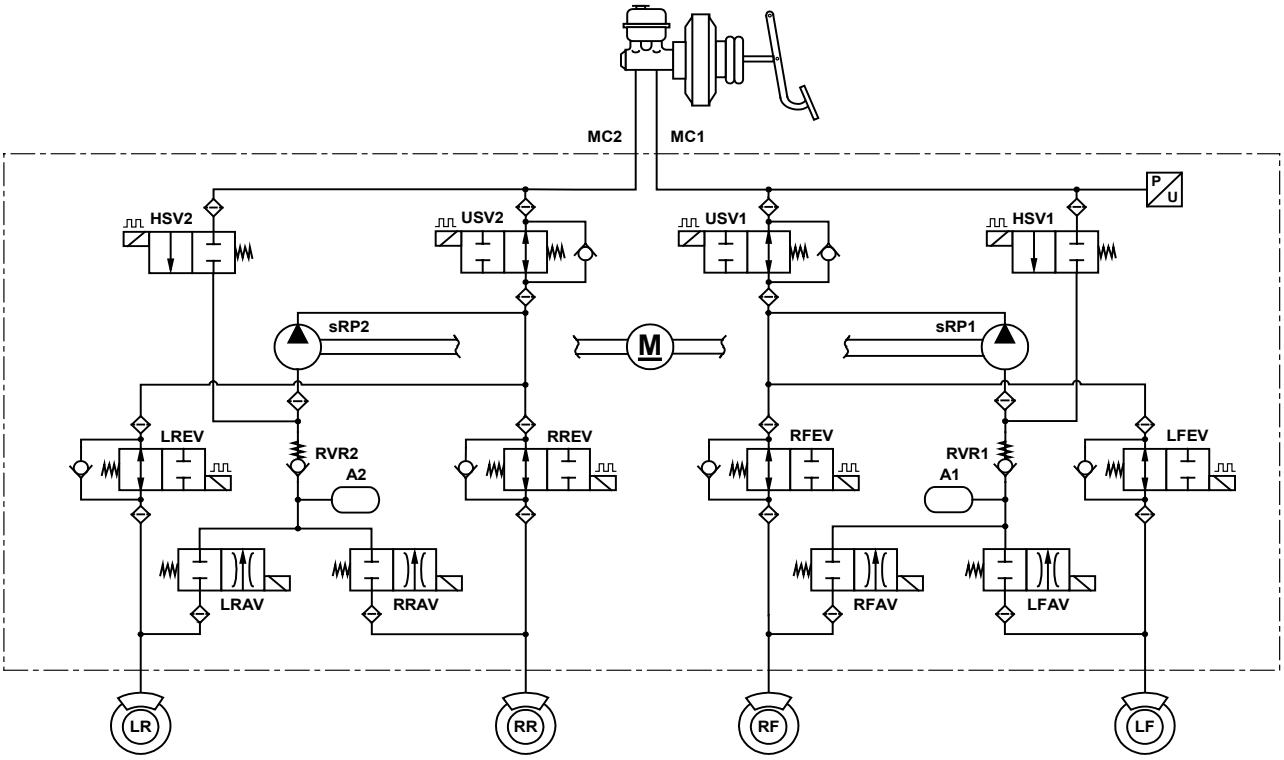


© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.4 Anlage 4: Hydraulischer Wirkschaltplan ABS 8

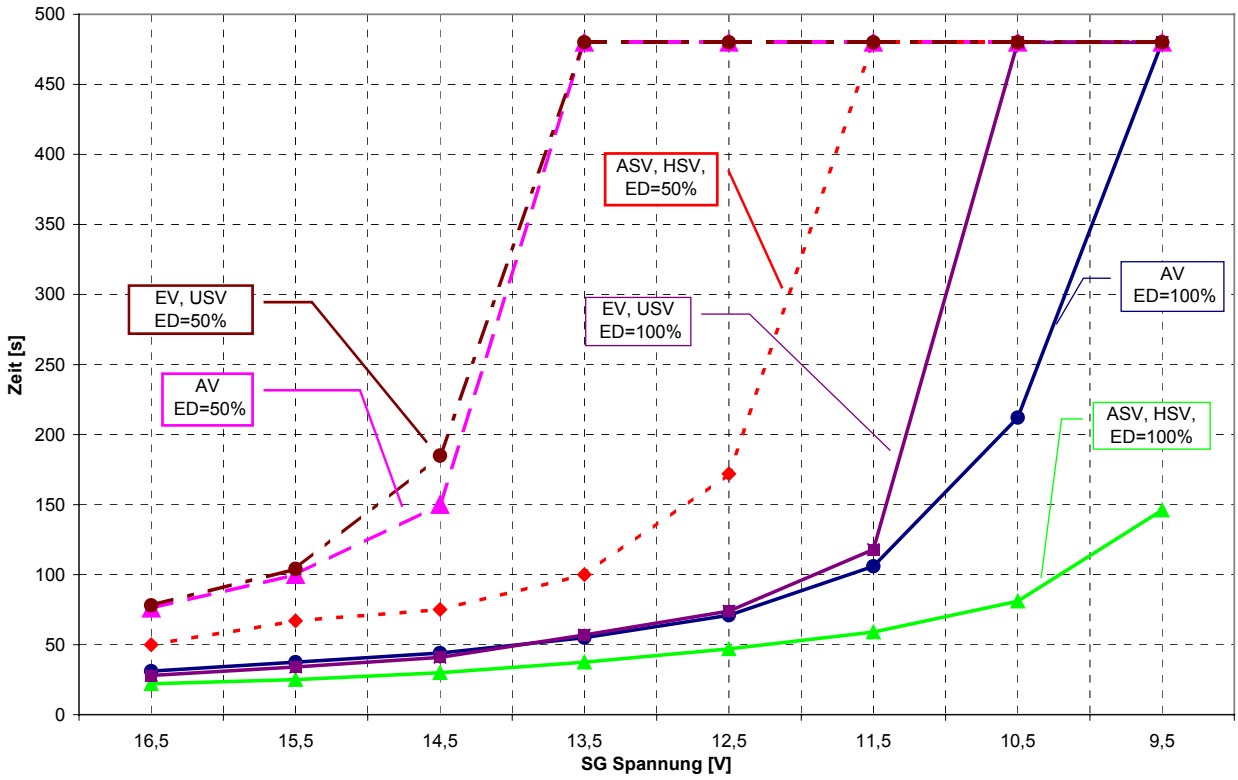


5.5 Anlage 5: Hydraulischer Wirkschaltplan ESP 8



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.6 Anlage 6: Max. Ventilansteuerzeiten ABS/ESP 8



Anmerkung:

Falls die z.B. Sicherheitssoftware ausgeschaltet worden ist oder spezielle Prüfungen durchgeführt werden, sind die maximalen Ventilansteuerzeiten unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Eine längere Ansteuerung der Ventile schädigt die Spulen vor!

Um sicherzustellen, dass das System nicht vorgeschädigt wird, sollte möglichst nur die Hälfte der max. Ventilansteuerzeiten ausgeschöpft werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.